

第四章 时变电磁场

Time-Varying Electromagnetic Field

序

电磁感应定律和全电流定律

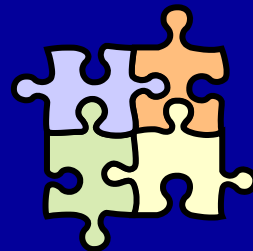
电磁场基本方程、分界面上的衔接条件

动态位及其积分解

坡印廷定理和坡印廷矢量

正弦电磁场

电磁辐射



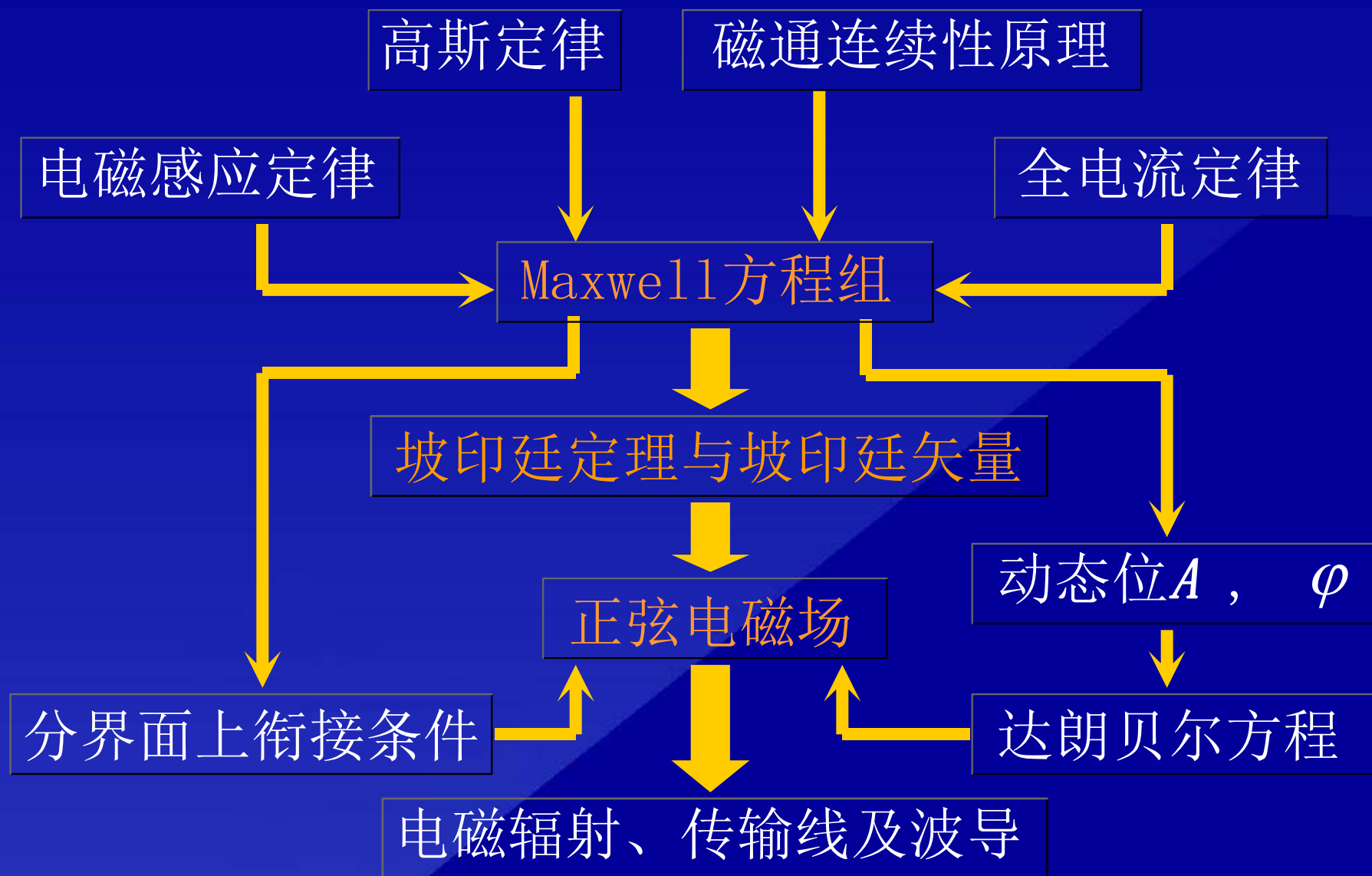
4.0 序

Introduction

在时变场中，电场与磁场都是时间和空间坐标的函数；变化的磁场会产生电场，变化的电场会产生磁场，电场与磁场相互依存构成统一的电磁场。

英国科学家麦克斯韦将静态场、恒定场、时变场的电磁基本特性用统一的麦克斯韦方程组高度概括。麦克斯韦方程组是研究宏观电磁场现象的理论基础。

时变场的知识结构框图:



本章要求

- ★ 深刻理解电磁场基本方程组的物理意义，其中包括位移电流的概念；
- ★ 掌握动态位与场量的关系以及波动方程，理解电磁场的滞后效应及波动性；
- ★ 掌握电磁波的产生和传播特性。

4.1 电磁感应定律和全电流定律

Faraday's Law and Ampere's Circuital Law

4.1.1 电磁感应定律 (Faraday's Law)

当与回路交链的磁通发生变化时，回路中会产生感应电动势，这就是法拉弟电磁感应定律。

电磁感应定律：
$$e = - \frac{d \psi}{d t}$$

负号表示感应电流产生的磁场总是阻碍原磁场的变化。

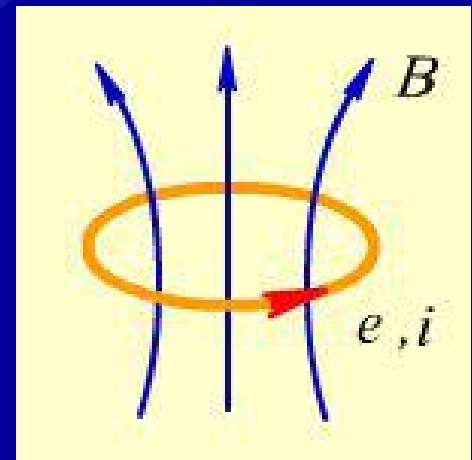


图4.1.1 感生电动势的参考方向

根据磁通变化的原因， e 分为三类：

1. 回路不变，磁场随时间变化

$$e = -\frac{d\psi}{dt} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

又称为感生电动势，这是变压器工作的原理，亦称为变压器电势。

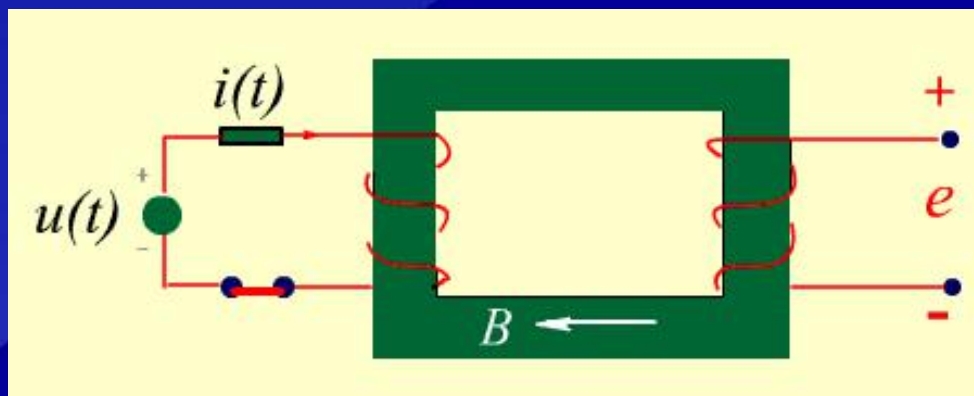


图4.1.2 感生电动势

2. 磁场不变，回路切割磁力线

$$e = -\frac{d\psi}{dt} = \oint_l (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$$

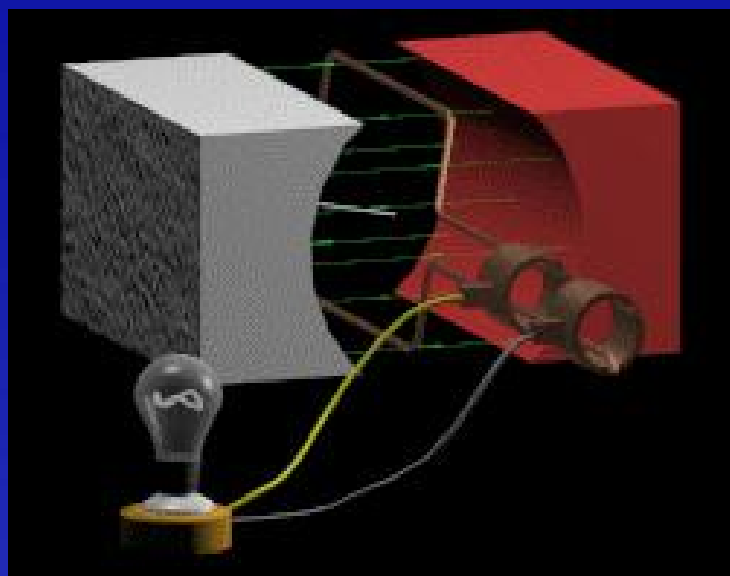


图4.1.3 动生电动势

称为动生电动势，这是发电机工作原理，亦称为发电机电势。

3. 磁场随时间变化，回路切割磁力线

$$e = -\frac{d\psi}{dt} = \oint_l (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

实验表明：只要与回路交链的磁通发生变化，回路中就有感应电动势。 e 与构成回路的材料性质无关（甚至可以是假想回路），当回路是导体时，有感应电流产生。



- 电荷为什么会运动呢？即为什么产生感应电流呢？

4.1.2 感应电场 (Inducted Electric Field)

麦克斯韦假设, 变化的磁场在其周围激发着一种电场, 该电场对电荷有作用力 (产生感应电流), 称之为**感应电场**。

在静止媒质中
$$e = \oint_l \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l}$$

$$\oint_l \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l} = \int_s (\nabla \times \mathbf{E}_i) \cdot d\mathbf{S} = - \int \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_i = - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

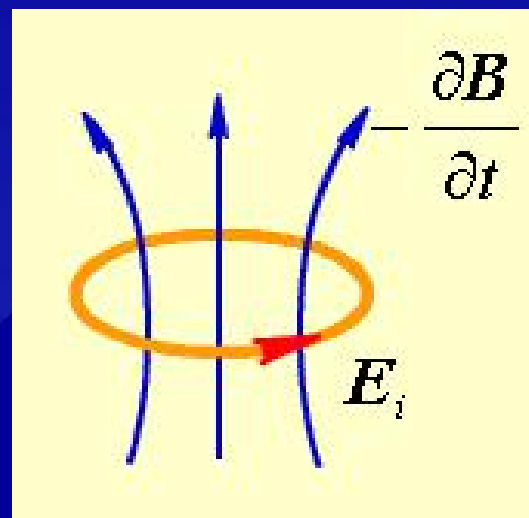


图4.1.4 变化的磁场产生感应电场

感应电场是非保守场, 电力线呈闭合曲线, 变化的磁场 $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 是产生 $\mathbf{E}_i$ 的涡旋源, 故又称**涡旋电场**。

若空间同时存在库仑电场,

即 $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_C + \boldsymbol{E}_i$, 则有

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$

表明不仅电荷产生电场,
变化的磁场也能产生电场。



思考

- 根据自然界的对偶关系, 变化的电场是否会产生磁场呢?

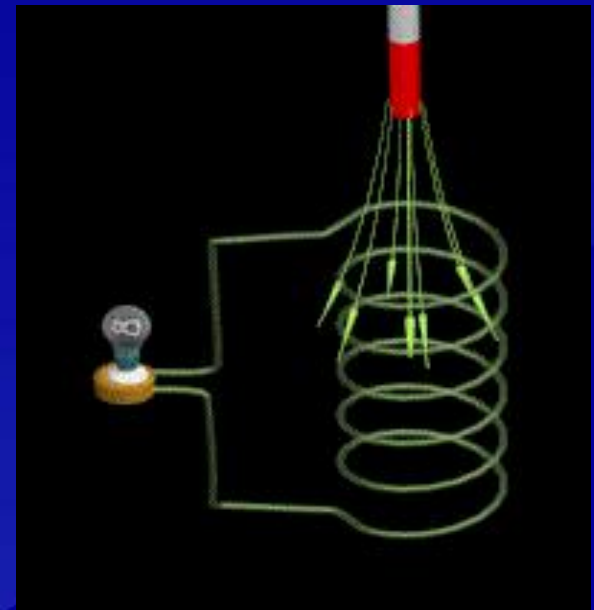
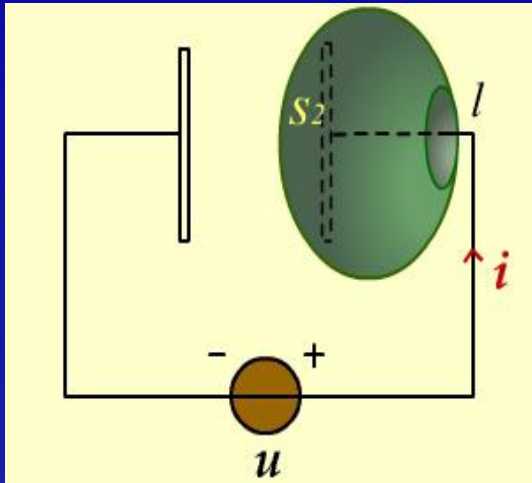


图4.1.5 变化的磁场
产生感应电场

4.1.3 全电流定律 (Ampere's Law)

问题的提出

图4.1.6 交变电路用
安培环路定律

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = i$$

经过 S_1 面

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_{S_1} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = i$$

经过 S_2 面

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_{S_2} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0$$



思考

- 为什么相同的线积分结果不同？电流不连续 吗？
原因所在？

恒定

场

电流连续性原理

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

矢量恒等式

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0$$

$$\text{所以 } \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

Stokes' theorem

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

时变

场

$$\text{因为 } \nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$\text{所以 } \nabla \cdot \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) = 0$$

矢量恒等式

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0$$

$$\text{所以 } \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$$

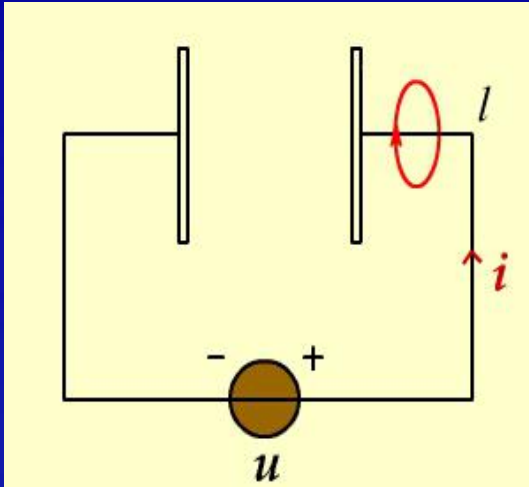


图4.1.7 交变电路用安培环路定律

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$$

$$= \begin{cases} \int_{S_1} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = i \\ \int_{S_2} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_2} \frac{\partial \sigma}{\partial t} dS = \frac{\partial q}{\partial t} = i \end{cases}$$

变化的电场产生位移电流（**Displacement Current**），电流仍然是连续的。

全电流定律

$$\oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}) \cdot d\mathbf{S} = i_c + i_d \quad \text{积分形式}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad \text{微分形式}$$

其中, $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{J}_d$ ——位移电流密度

不仅传导电流产生磁场, 变化的电场也能产生磁场。麦克斯韦预言电磁波的存在。

例 4.1.1 已知平板电容器的面积 S ，相距 d ，介质的介电常数 ϵ ，极板间电压 $u(t)$ 。试求位移电流 i_d ，传导电流 i_c 与 i_d 的关系是什么？

解：忽略边缘效应和感应电场

电场 $E = \frac{u}{d}$ ， $D = \epsilon E = \frac{\epsilon u(t)}{d}$

位移电流密度 $J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\epsilon}{d} \left(\frac{du}{dt} \right)$

位移电流

$$i_d = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\epsilon S}{d} \left(\frac{du}{dt} \right) = C \frac{du}{dt} = i_c$$

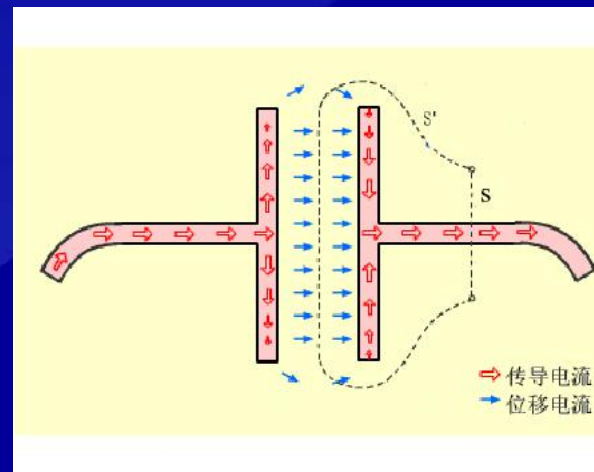


图4.1.8 传导电流与位移电流

4.2 电磁场基本方程组 · 分界面上的衔接条件

Maxwell Equations and Boundary Conditions

4.2.1 电磁场基本方程组 (Maxwell Equations)

全电流定律：麦克斯韦第一方程，表明传导电流和变化的电场都能产生磁场。

电磁感应定律：麦克斯韦第二方程，表明电荷和变化的磁场都能产生电场。

磁通连续性原理：表明磁场是无源场，磁力线总是闭合曲线。

高斯定律：表明电荷以发散的方式产生电场（变化的磁场以涡旋的形式产生电场）。

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q$$

高斯定律

返回

上页

下页

构成方程 $\mathbf{J} = \gamma \mathbf{E}$ $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$

- 麦克斯韦第一、二方程是独立方程，后面两个方程可以从中推得。

$$\begin{array}{ccc} \oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_s (\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}) \cdot d\mathbf{S} & \longrightarrow & \oint_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \\ \oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_s \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} & & \oint_s \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q \end{array}$$

- 静态场和恒定场是时变场的两种特殊形式。

4.2.2 分界面上的衔接条件 (Boundary Conditions)

时变电磁场中媒质分界面上的衔接条件的推导方式与前三章类似，归纳如下：

$$\text{磁场: } \begin{cases} B_{1n} = B_{2n} \\ H_{2t} - H_{1t} = K \end{cases}$$

$$\text{电场: } \begin{cases} D_{2n} - D_{1n} = \sigma \\ E_{2t} = E_{1t} \end{cases}$$

折射定律

$$\begin{cases} \frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2} \\ \frac{\tan \beta_1}{\tan \beta_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \end{cases}$$

例 4.2.1 试推导时变场中理想导体与理想介质分界面上的衔接条件。

分析：在理想导体中

$J = \gamma E$ 为有限值，当 $\gamma \rightarrow \infty$ ，

$$E = 0。$$

由 $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} = 0$ ，得 $B = C$ (常数) = 0，

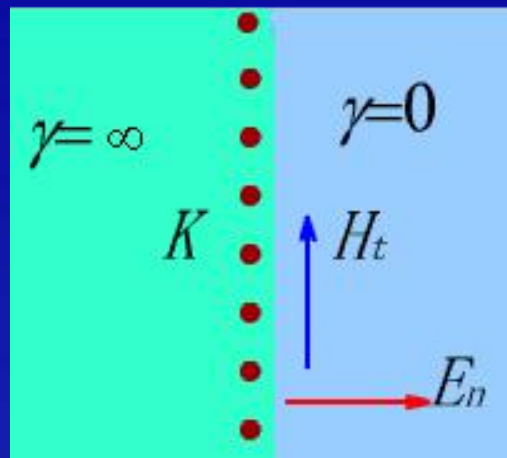


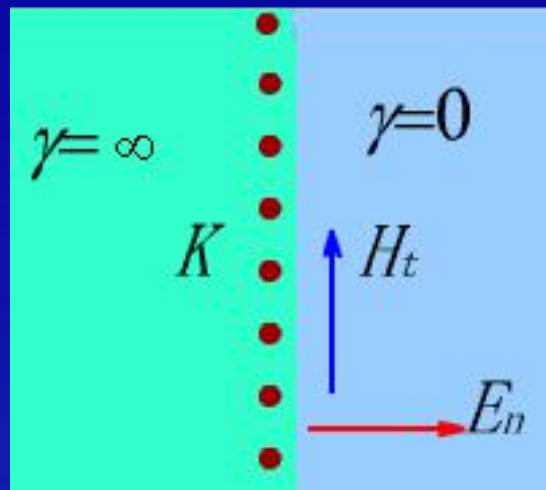
图4.2.1 媒质分界面

若 $C \neq 0$ ， B 由 $0 \rightarrow C$ 的建立过程中必有 $\frac{\partial B}{\partial t} \neq 0$ ，

即 $E \neq 0$ ，则 $J = \gamma E \rightarrow \infty$ ，所以，只有 $B = 0$ 。

结论：在理想导体内部无电磁场，电磁波发生全反射。

根据衔接条件



$$E_{2t} = E_{1t} = 0$$

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma$$

$$H_{2t} - H_{1t} = K$$

$$B_{2n} = B_{1n} = 0$$

分界面介质侧的场量

$$E_t = 0 \quad D_n = \sigma \quad H_t = K \quad B_n = 0$$

导体表面有感应的面电荷和面电流。

4.3 动态位及其积分解

Kinetic Potentials and Integral Solutions

4.3.1 动态位及其微分方程

(Kinetic Potentials and Differential Equations)

从Maxwell方程组出发,

$$\text{由 } \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \longrightarrow \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$$\text{由 } \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{A}) = -\nabla \times \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0 \longrightarrow \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \varphi$$

$\mathbf{A}$, φ 称为**动态位**, 是时间和空间坐标的函数。

$$\text{由 } \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \rightarrow \nabla \times \frac{1}{\mu} \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{J} + \frac{\partial}{\partial t} \varepsilon \left(-\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \varphi \right)$$

$$\text{由 } \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \rightarrow \nabla \cdot \varepsilon \left(-\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \varphi \right) = \rho$$

经整理后, 得

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu \mathbf{J} + \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mu \varepsilon \nabla \frac{\partial \varphi}{\partial t} \quad (1)$$

$$\nabla^2 \varphi + \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{A} = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad (2)$$

定义 $\mathbf{A}$ 的散度 $\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu \varepsilon \frac{\partial \varphi}{\partial t}$ 洛仑兹条件

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu \mathbf{J}$$

达朗贝尔方程

(D'Alambert Equation)

$$\nabla^2 \phi - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$



思考

- 确定了 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 的值，与 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 共同确定 $\mathbf{A}$ ；
- 简化了动态位与场源之间的关系；
- 若场量不随时间变化，波动方程蜕变为泊松方程

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu \mathbf{J}$$

$$\nabla^2 \phi = -\rho / \epsilon$$

- 洛伦兹条件是电流连续性原理的体现。

4.3.2 动态位方程的积分解

(Integral Solutions of Kinetic Potentials)

以时变点电荷为例

$$\nabla^2 \varphi - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0 \quad (\text{除坐标原点外})$$

φ 具有球对称性, 展开为

$$\frac{\partial^2 (r\varphi)}{\partial r^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 (r\varphi)}{\partial t^2}$$

通解为

$$\varphi_{(t)} = \frac{1}{r} f_1\left(t - \frac{r}{v}\right) + \frac{1}{r} f_2\left(t + \frac{r}{v}\right)$$

式中 $v = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$

具有速度的量纲，

f_1, f_2 是具有二阶连续偏导数的任意函数。

1. 通解的物理意义 $\varphi(t) = \frac{1}{r} f_1(t - \frac{r}{v}) + \frac{1}{r} f_2(t + \frac{r}{v})$

$f_1(t - \frac{r}{v})$ 的物理意义

当时间从 $t \rightarrow t + \Delta t$,
信号从 $r \rightarrow r + v\Delta t$

$$\text{有 } f_1(t + \Delta t - \frac{r + v\Delta t}{v}) = f_1(t - \frac{r}{v})$$

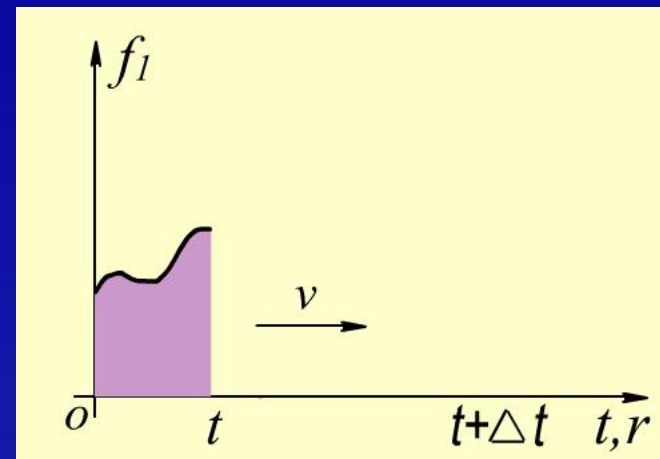


图4.3.1 入射波

说明 f_1 以有限速度 v 向 r 方向传播，称之为入射波。

或者说， t 时刻的响应是 $(t - \frac{r}{v})$ 时刻的激励所产生。这是电磁波的滞后效应。

$f_2(t + \frac{r}{v})$ 的物理意义

当时间从 $t \rightarrow t + \Delta t$,
信号从 $r \rightarrow r - v\Delta t$ 时, 有

$$f_2(t + \Delta t + \frac{r - v\Delta t}{v}) = f_2(t + \frac{r}{v})$$

说明: f_2 在 Δt 时间内, 以速度 v 向 $(-r)$ 方向前进了 $v\Delta t$ 距离, 故称之为**反射波**。

在无限大均匀媒质中没有反射波, 即 $f_2 = 0$ 。

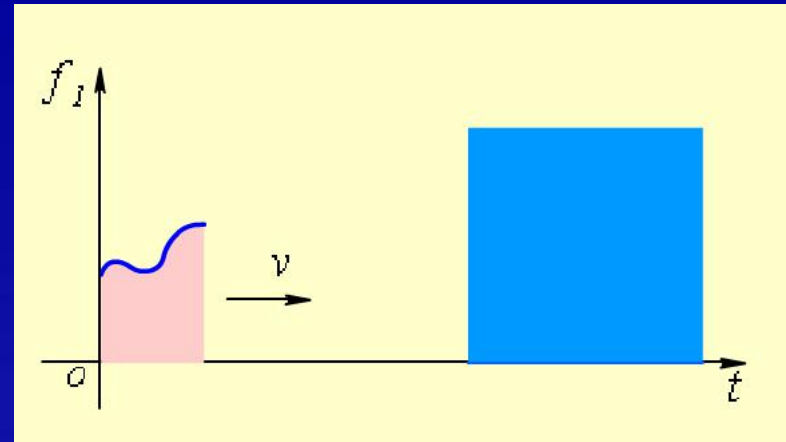


图4.3.2 波的入射、反射与透射

2. 动态位的积分的表达式

静电场中, $\nabla^2 \varphi = 0$ φ 的特解为

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon r} \quad (\text{无限大均匀媒质})$$

由此推论, 时变点电荷的动态标量位为

$$\varphi(t) = \frac{q(t - \frac{r}{v})}{4\pi\epsilon r} \quad \text{无反射}$$

根据叠加定理, 连续分布电荷产生的标量位为

$$\varphi(x, y, z, t) = \int_{V'} \frac{\rho(x', y', z', t - \frac{r}{v})}{4\pi\epsilon r} dV' \quad \text{无反射}$$

若激励源是时变电流源时

$$A(x, y, z, t) = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{J(x', y', z', t - \frac{r}{v})}{r} dV' \quad (\text{无反射})$$

达朗贝尔方程解的形式表明： t 时刻的响应取决于 $(t - r/v)$ 时刻的激励源。 A, φ 又称为**滞后位 (Retarded Potential)**。

电磁波是以有限速度 $v = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$ 传播的，光也是一种电磁波。

当场源不随时间变化时， A, φ 蜕变为恒定场中的位函数。

4.4 坡印廷定理和坡印廷矢量

Poynting Theorem and Poynting Vector

- 电磁能量符合自然界物质运动过程中能量守恒和转化定律——坡印廷定理；
- 坡印廷矢量是描述电磁场能量流动的物理量。

4.4.1 坡印廷定理 (Poynting Theorem)

在时变场中，能量密度为

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} \quad (1)$$

体积 V 内储存的能量为

$$W = \int_V w dV = \int_V \frac{1}{2} (\mathbf{D} \cdot \mathbf{E} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{H}) dV \quad (2)$$

式(2)对 t 求导,

$$\frac{\partial W}{\partial t} = \int_V \frac{\partial w}{\partial t} dV \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} + \frac{1}{2} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} \right) \\ &= \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H} - \mathbf{J}) - \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) \end{aligned}$$

矢量恒等式 $\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H})$

则有 $\frac{\partial w}{\partial t} = -(\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) + \mathbf{E} \cdot \mathbf{J})$

代入式(3)得

$$\frac{\partial W}{\partial t} = \int_V \frac{\partial w}{\partial t} dV = -\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} - \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dV$$

$$\frac{\partial W}{\partial t} = -\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} - \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dV$$

若体积内含有电源，则 $\mathbf{J} = \gamma(\mathbf{E} + \mathbf{E}_e)$ ，将 $\mathbf{E} = \mathbf{J} / \gamma - \mathbf{E}_e$ 代入上式第二项，整理得

$$\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \mathbf{E}_e \cdot \mathbf{J} dV - \int_V \frac{J^2}{\gamma} dV - \frac{\partial W}{\partial t}$$

坡印廷定理

物理意义： 体积 V 内电源提供的功率，减去电阻消耗的热功率，减去电磁能量的增加率，等于穿出闭合面 S 的电磁功率。

坡印廷定理

$$\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \mathbf{E}_e \cdot \mathbf{J} dV - \int_V \frac{J^2}{\gamma} dV - \frac{\partial W}{\partial t}$$

在恒定场中，场量是动态平衡下的恒定量，能量守恒定律为：

$$\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \mathbf{E}_e \cdot \mathbf{J} dV - \int_V \frac{J^2}{\gamma} dV$$

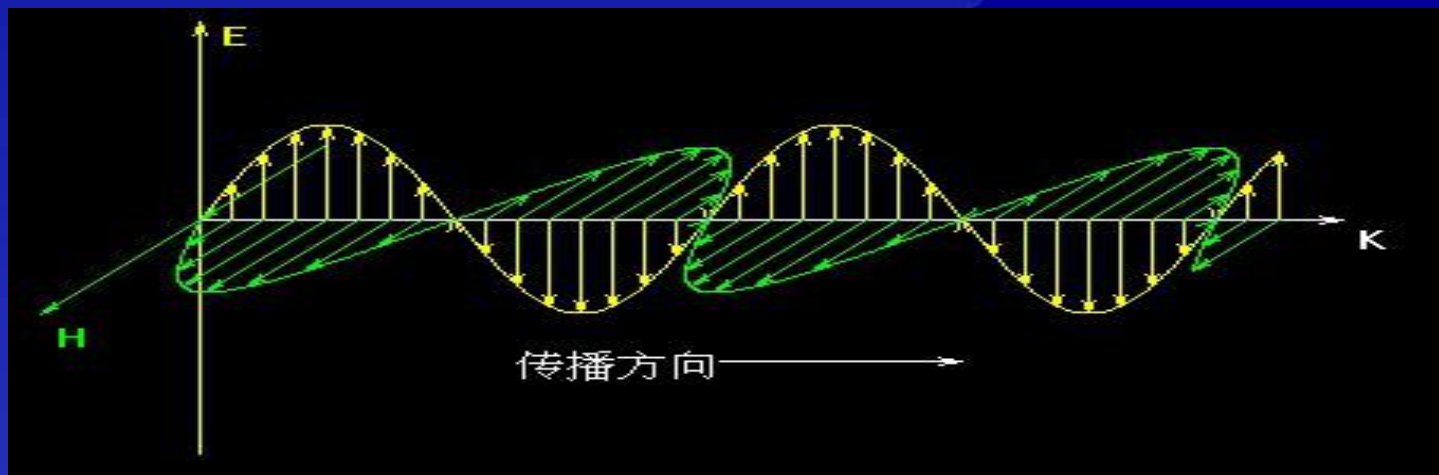
恒定场中的坡印廷定理

注意：磁铁与静电荷产生的磁场、电场不构成能量的流动。

4.4.2 坡印廷矢量 (Poynting Vector)

定义坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ W/m²

表示单位时间内流过与电磁波传播方向相垂直单位面积上的电磁能量，亦称为功率流密度， $\mathbf{S}$ 的方向代表波传播的方向，也是电磁能量流动的方向。



4.4.1 电磁波的传播

例 4.4.1 用坡印廷矢量分析直流电源沿同轴电缆向负载传送能量的过程。设电缆为理想导体，内外半径分别为 a 和 b 。

解：理想导体内部电磁场为零。

电场强度
$$\mathbf{E} = \frac{U}{\rho \ln(b/a)} \mathbf{e}_\rho$$

磁场强度
$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi\rho} \mathbf{e}_\phi$$

坡印廷矢量
$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{U}{\rho \ln(b/a)} \cdot \frac{I}{2\pi\rho} \mathbf{e}_z$$

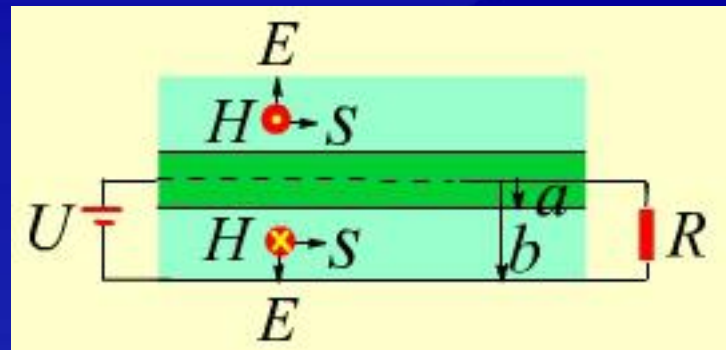


图4.4.2 同轴电缆中的电磁能流

坡印廷矢量 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{U}{\rho \ln(b/a)} \cdot \frac{I}{2\pi\rho} \mathbf{e}_z$

流入内外导体间的横截面 A 的功率为

$$P = -\int_A \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A} = \int_a^b \frac{UI}{2\pi\rho^2 \ln(b/a)} 2\pi\rho d\rho = UI$$

电源提供的能量全部被负载吸收。

- 电磁能量是通过导体周围的介质传播的，导线只起导向作用。

例 4.4.2 导线半径为 a ，长为 l ，电导率为 γ ，试用坡印亭矢量计算导线损耗的能量。

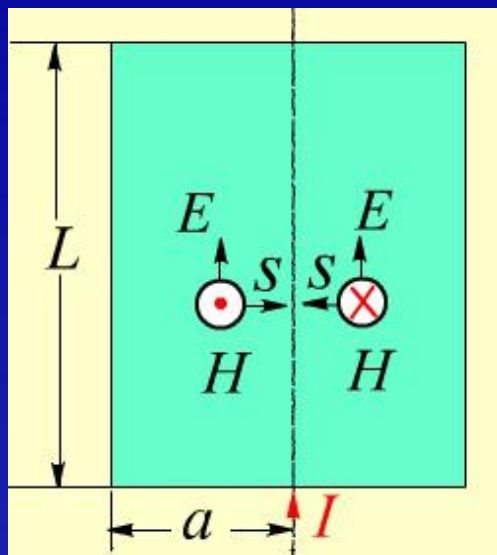


图4.4.3 计算导线损耗的能量

导体吸收的功率为：

解：思路：设 $I \rightarrow E, H \rightarrow S \rightarrow P$

电场

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}}{\gamma} = \frac{I}{\pi a^2 \gamma} \mathbf{e}_z$$

磁场

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi a^2} \rho \mathbf{e}_\phi$$

$$P = -\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = I^2 \frac{l}{\pi a^2 \gamma} = I^2 R$$

表明：导体电阻所消耗的能量是由外部传递的。

电源提供的能量一部分用于导线损耗

$$S_n = E_t \times H$$

另一部分传递给负载

$$S_t = E_n \times H$$

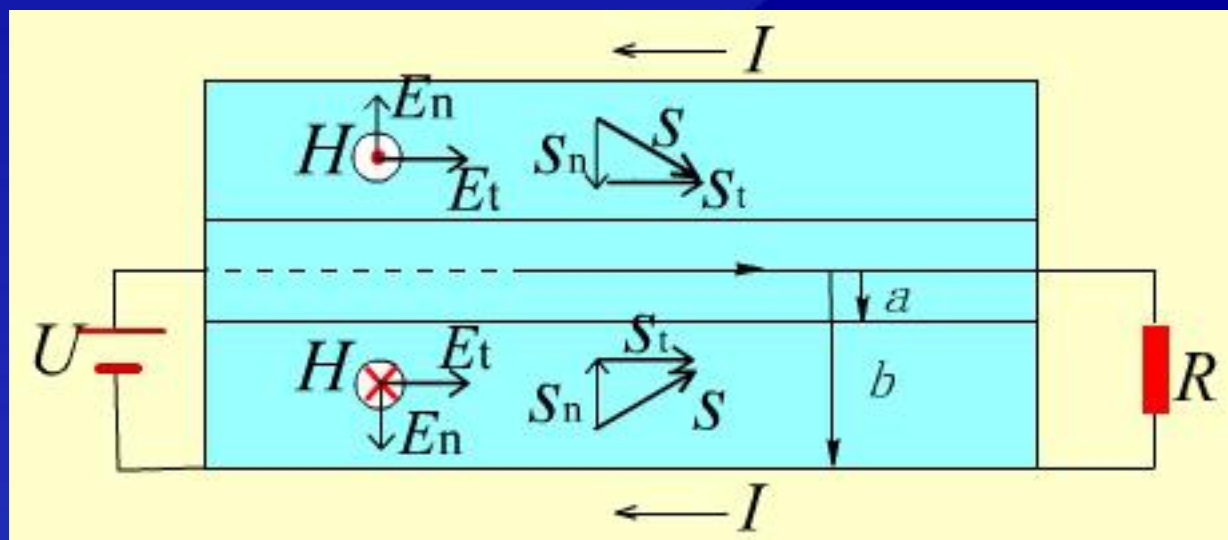


图4.4.4 导体有电阻时同轴电缆中的 E 、 H 与 S

4.5 正弦电磁场

Sinusoidal Electromagnetic Field

- 正弦电磁场（时谐电磁场）：随时间的变化规律为正弦函数。

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_m(\mathbf{r}) \cos(\omega t + \phi_e(\mathbf{r}))$$

- 正弦电磁场是由随时间按正弦变化的时变电荷与电流产生的。正弦电磁场的场和源具有相同的频率。
- 讨论正弦电磁场具有实际意义。由傅里叶变换的数学方法得知，任意周期性或非周期性的时间函数在一定条件下可分解为很多正弦函数之和。
- 具有相同频率的正弦量之间的运算可以采用复数方法。

4.5 正弦电磁场

Sinusoidal Electromagnetic Field

4.5.1 正弦电磁场的复数形式

(Sinusoidal Electromagnetic Field Complex Form)

电路中正弦量有三要素：振幅、频率和相位。

$$i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \varphi) \quad \rightarrow \quad \dot{I} = I e^{j\varphi}$$

$$\frac{di(t)}{dt} = -\sqrt{2}I\omega \sin(\omega t) \quad \rightarrow \quad j\omega \dot{I} = j\omega I e^{j\varphi}$$

正弦电磁场也有三要素：振幅，频率和相位。

$$F(x, y, z, t) = \sqrt{2}F(x, y, z) \cos(\omega t + \varphi) \quad \rightarrow \quad \dot{F} = F(x, y, z) e^{j\varphi}$$

$$\frac{\partial F}{\partial t} = -\sqrt{2}F(x, y, z)\omega \sin(\omega t + \varphi) \quad \rightarrow \quad j\omega \dot{F} = j\omega F e^{j\varphi}$$

$$\mathbf{E}(x, y, z, t) = E_x(x, y, z, t)\mathbf{e}_x + E_y(x, y, z, t)\mathbf{e}_y + E_z(x, y, z, t)\mathbf{e}_z$$

$$\begin{aligned}\mathbf{E}(x, y, z, t) = & E_{xm}(x, y, z) \cos(\omega t + \phi_x) \mathbf{e}_x \\ & + E_{ym}(x, y, z) \cos(\omega t + \phi_y) \mathbf{e}_y \\ & + E_{zm}(x, y, z) \cos(\omega t + \phi_z) \mathbf{e}_z\end{aligned}$$

$$E_{xm}(x, y, z) \cos(\omega t + \phi_x) \Rightarrow \operatorname{Re} \left[\sqrt{2} \dot{E}_x e^{j\omega t} \right]$$

$$\dot{E}_x = \frac{E_{xm}}{\sqrt{2}} e^{j\phi_x}$$

$$\begin{aligned}\vec{E}(x, y, z, t) &= \operatorname{Re} \left[\sqrt{2} \dot{E}_x e^{j\omega t} \vec{e}_x \right] + \\ &\operatorname{Re} \left[\sqrt{2} \dot{E}_y e^{j\omega t} \vec{e}_y \right] + \operatorname{Re} \left[\sqrt{2} \dot{E}_z e^{j\omega t} \vec{e}_z \right] \\ &= \operatorname{Re} \left[\sqrt{2} \dot{\vec{E}} e^{j\omega t} \right] \\ \dot{\vec{E}} &= \dot{E}_x \vec{e}_x + \dot{E}_y \vec{e}_y + \dot{E}_z \vec{e}_z\end{aligned}$$

正弦电磁场基本方程组的复数形式

$$\oint_l \dot{\mathbf{H}} \cdot d\mathbf{l} = \int_S (\dot{\mathbf{J}} + j\omega \dot{\mathbf{D}}) \cdot d\mathbf{S} \quad \nabla \times \dot{\mathbf{H}} = \dot{\mathbf{J}} + j\omega \dot{\mathbf{D}}$$

$$\oint_l \dot{\mathbf{E}} \cdot d\mathbf{l} = -\int_S j\omega \dot{\mathbf{B}} \cdot d\mathbf{S} \quad \nabla \times \dot{\mathbf{E}} = -j\omega \dot{\mathbf{B}}$$

$$\oint_S \dot{\mathbf{B}} \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad \nabla \cdot \dot{\mathbf{B}} = 0$$

$$\oint_S \dot{\mathbf{D}} \cdot d\mathbf{S} = \dot{q} \quad \nabla \cdot \dot{\mathbf{D}} = \dot{\rho}$$

场量与动态位的关系

$$\dot{\mathbf{B}} = \nabla \times \dot{\mathbf{A}}$$

$$\dot{\mathbf{E}} = -j\omega \dot{\mathbf{A}} - \nabla \phi \quad \xRightarrow{\nabla \cdot \dot{\mathbf{A}} = -j\omega \mu \epsilon \phi} -j\omega \dot{\mathbf{A}} + \frac{1}{j\omega \mu \epsilon} \nabla(\nabla \cdot \dot{\mathbf{A}})$$

4.5.2 坡印廷定理的复数形式

The Complex Poynting Theorem

在正弦电磁场中，坡印亭矢量的瞬时形式为

$$\begin{aligned}\mathbf{S}(\mathbf{r}, t) &= \sqrt{2}\mathbf{E}(\mathbf{r})\cos(\omega t + \phi_E) \times \sqrt{2}\mathbf{H}(\mathbf{r})\cos(\omega t + \phi_H) \\ &= (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) [\cos(\phi_E - \phi_H) + \cos(2\omega t + \phi_E + \phi_H)]\end{aligned}$$

S 在一个周期内的平均值为

$$\mathbf{S}_{\text{av}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S}(\mathbf{r}, t) dt = (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cos(\phi_E - \phi_H)$$

称之为平均功率流密度。

可以证明 $\mathbf{S}_{av}(\mathbf{r}) = \mathbf{R}_e(\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*) = (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cos(\phi_E - \phi_H)$

因为 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cos(\omega t + \phi_E) \rightarrow \dot{\mathbf{E}} = \mathbf{E}(\mathbf{r}) e^{j\phi_E}$

同理 $\dot{\mathbf{H}} = \mathbf{H}(\mathbf{r}) e^{j\phi_H}$

因为 $\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^* = \mathbf{E}(\mathbf{r}) e^{j\phi_E} \times \mathbf{H}(\mathbf{r}) e^{-j\phi_H} = (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) e^{j(\phi_E - \phi_H)}$

所以 $\mathbf{R}_e[\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*] = (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cos(\phi_E - \phi_H) = \mathbf{S}_{av}$

定义: $\tilde{\mathbf{S}} = \dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*$ 坡印廷矢量的复数形式

实部为平均功率流密度, 虚部为无功功率流密度。

- 类似的，可以得到电场能量密度和磁场能量密度在一个周期内的平均值。

$$w_{e\text{av}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{T} \int_0^T w_e(\mathbf{r}, t) dt = \frac{1}{2} \epsilon \left| \dot{\vec{E}} \right|^2 = \frac{1}{2} \epsilon \dot{\vec{E}} \cdot \dot{\vec{E}}^*$$

$$w_{m\text{av}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{T} \int_0^T w_m(\mathbf{r}, t) dt = \frac{1}{2} \mu \left| \dot{\vec{H}} \right|^2 = \frac{1}{2} \mu \dot{\vec{H}} \cdot \dot{\vec{H}}^*$$

$$w_{\text{av}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \epsilon \dot{\vec{E}} \cdot \dot{\vec{E}}^* + \frac{1}{2} \mu \dot{\vec{H}} \cdot \dot{\vec{H}}^*$$

$$w_{\text{av}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4} \epsilon \dot{\vec{E}}_m \cdot \dot{\vec{E}}_m^* + \frac{1}{4} \mu \dot{\vec{H}}_m \cdot \dot{\vec{H}}_m^*$$

$$w_e(r, t) = \frac{1}{2} \varepsilon E^2(r, t)$$

最大值为 $w_{em} = \frac{1}{2} \varepsilon E_m^2(r)$

或者写为: $w_{em} = \frac{1}{2} \varepsilon \dot{\vec{E}}_m \bullet \dot{\vec{E}}_m^*$

同理可得 $w_{mm} = \frac{1}{2} \mu H_m^2(r) = \frac{1}{2} \mu \dot{\vec{H}}_m \bullet \dot{\vec{H}}_m^*$

$$w_{av}(r) = \frac{1}{2} (w_{em} + w_{mm})$$

此式表明，正弦电磁场能量密度的周期平均值等于电场能量密度的最大值与磁场能量密度的最大值之和的一半

对 $\tilde{\mathbf{S}}$ 取散度, 展开为

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*) &= \dot{\mathbf{H}}^* \cdot (\nabla \times \dot{\mathbf{E}}) - \dot{\mathbf{E}} \cdot (\nabla \times \dot{\mathbf{H}}^*) \\ &= -j\omega \dot{\mathbf{B}} \cdot \dot{\mathbf{H}}^* - \dot{\mathbf{E}} \cdot (\dot{\mathbf{J}}^* - j\omega \dot{\mathbf{D}}^*)\end{aligned}$$

取体积分, 利用高斯定理或散度定理, 并将

$$\dot{\mathbf{E}} = \frac{\dot{\mathbf{J}}}{\gamma} - \dot{\mathbf{E}}_e \quad \text{代入体积分项, 有}$$

$$\oint_S (\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \dot{\mathbf{E}}_e \cdot \dot{\mathbf{J}}^* dV - \int_V \frac{J^2}{\gamma} dV - j\omega \int_V (\mu H^2 - \varepsilon E^2) dV$$

若体积 V 内无电源，闭合面 S 内吸收的功率为

$$-\oint_S (\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \frac{J^2}{\gamma} dV + j\omega \int_V (\mu H^2 - \varepsilon E^2) dV = P + jQ$$

有功功率
率

无功功
率

$$-\oint_S (\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \frac{J^2}{\gamma} dV + j\omega \int_V 2(w_{\text{mag}}(r) - w_{\text{eav}}(r)) dV = P + jQ$$

复能量密度矢量类似于RLC正弦电路中的复功率。由正弦电路理论得知，RLC正弦电路中的复功率为

$$P_e = UI^* = P_R + j2\omega(w_L - w_c)$$

可用于求解电磁场问题的等效电路参数

$$R = \frac{P}{I^2} = -\frac{1}{I^2} \mathbf{R}_e \left[\oint_S (\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*) \cdot d\mathbf{S} \right] = \frac{1}{I^2} \int_V \frac{\mathbf{J}^2}{\gamma} dV$$

$$X = \frac{Q}{I^2} = -\frac{1}{I^2} \mathbf{I}_m \left[\oint_S (\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*) \cdot d\mathbf{S} \right] = \frac{1}{I^2} \omega \int_V (\mu \mathbf{H}^2 - \varepsilon \mathbf{E}^2) dV$$

例 4.5.1 当平板电容器两极板间加正弦工频交流电压 $u(t)$ 时，试分析电容器中储存的电磁能量（忽略边缘效应）。

解：忽略感应电场

$$\dot{\mathbf{E}} = (\dot{U}/d)\mathbf{e}_z$$

根据全电流定律

$$\oint_l \dot{\mathbf{H}} \cdot d\mathbf{l} = \int_S j\omega \dot{\mathbf{D}} \cdot d\mathbf{S}$$

$$2\pi\rho\dot{H} = \int_S j\omega\varepsilon\dot{\mathbf{E}} \cdot d\mathbf{S} = j\omega\varepsilon \frac{\dot{U}}{d} \pi\rho^2$$

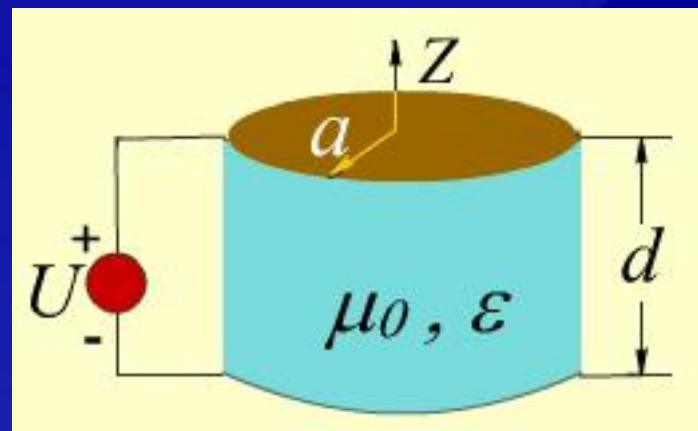


图4.5.1 两圆电极的平板电容器

整理得

$$\dot{\mathbf{H}} = j\omega\varepsilon \frac{U}{2d} \rho \mathbf{e}_\phi$$

复坡印亭矢量

$$\tilde{\mathbf{S}} = \dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^* = j\omega\varepsilon \frac{U^2}{2d^2} \rho (-\mathbf{e}_\rho)$$

吸收能量

$$-\oint_S \tilde{\mathbf{S}} \cdot d\mathbf{S} = j\omega\varepsilon \frac{U^2}{2d^2} a \cdot 2\pi a d$$

$$= j\omega \frac{\varepsilon \pi a^2}{d} U^2$$

$$= j\omega C U^2 \quad (\text{无功功率})$$

显然，电容器中储存电场能量，磁场能量
忽略

不计，电磁场为**EQS**场。

例 4.5.2 N 匝长直螺线管，通有正弦交流电流。
试分析螺线管储存的电磁能量。

解：忽略边缘效应及位移电流，
用恒定磁场的方法计算。

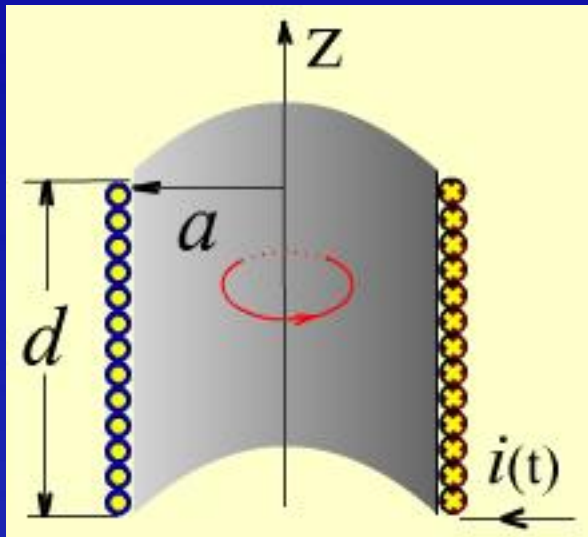


图4.5.2 长直螺线管

从安培环路定律，得

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{\dot{I} N}{d} \mathbf{e}_z$$

从电磁感应定律，得

$$\oint_l \dot{\mathbf{E}} \cdot d\mathbf{l} = -j\omega\mu_0 \int_S \dot{\mathbf{H}} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\dot{E} 2\pi\rho = -j\omega\mu_0 \dot{H} \pi\rho^2 \rightarrow \dot{\mathbf{E}} = -j\omega \frac{\mu_0}{2} \dot{H} \rho \mathbf{e}_\rho$$

复坡印亭矢量

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{S}} &= \dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^* = -j\omega \frac{\mu_0}{2} H^2 \rho \mathbf{e}_\rho \\ &= -j\omega\mu_0 \frac{I^2 N^2}{2d^2} \rho \mathbf{e}_\rho\end{aligned}$$

储存能量

$$\begin{aligned}-\oint_S \tilde{\mathbf{S}} \cdot d\mathbf{S} &= j\omega\mu_0 \frac{I^2 N^2}{2d^2} a \cdot 2\pi a d \\ &= j\omega \frac{\mu_0 N^2 \pi a^2}{d} I^2 \\ &= j\omega L I^2 \quad (\text{无功功率})\end{aligned}$$

显然，螺线管中储存磁场能量，电场能量
忽

略不计，电磁场为**MQS**场。

4.5.3 波动方程的复数形式及其解

(Wave Equation's Complex Form and Solutions)

在正弦电磁场中，波动方程的复数形式为

$$\nabla^2 \dot{\mathbf{A}} + \beta^2 \dot{\mathbf{A}} = -\mu \dot{\mathbf{J}} \quad \text{和} \quad \nabla^2 \dot{\phi} + \beta^2 \dot{\phi} = -\dot{\rho} / \varepsilon$$

式中, $\beta = \omega \sqrt{\mu \varepsilon} = \omega / v$

称为相位常数, 单位为

rad/m。

方程的特解形式为

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \int_{V'} \frac{\mu \mathbf{J}(r') \cos \omega(t - \frac{r}{v})}{4\pi r} dV' \xrightarrow{\omega(t - \frac{r}{v}) = \omega t - \beta r} \dot{\mathbf{A}} = \int_{V'} \frac{\mu \dot{\mathbf{J}}(r') e^{-j\beta r}}{4\pi r} dV' \\ \phi &= \int_{V'} \frac{\rho(r') \cos \omega(t - \frac{r}{v})}{4\pi \varepsilon r} dV' \longrightarrow \dot{\phi} = \int_{V'} \frac{\dot{\rho}(r') e^{-j\beta r}}{4\pi \varepsilon r} dV' \end{aligned}$$

$$\dot{A} = \int_{V'} \frac{\mu \dot{\mathbf{J}}(r') e^{-j\beta r}}{4\pi r} dV'$$

$$\dot{\phi} = \int_{V'} \frac{\dot{\rho}(r') e^{-j\beta r}}{4\pi \epsilon r} dV'$$



思考

- $e^{-j\beta r}$ 表示 A 与 ϕ 的滞后相位，故亦称滞后因子。
 r/v —— 滞后时间， $\omega t = \omega \frac{r}{v} = \beta r$ —— 滞后相位，
 故 $\beta = \omega/v$ —— 相位常数。
- 当 $\beta r \ll 1$ 时， $e^{-j\beta r} \approx 1$ 场量不计滞后效应，解的形式与恒定磁场、静电场相同，称之为似稳场。
 $\beta r \ll 1$ 或 $r \ll \lambda$ 称为似稳条件。

4.6 电磁辐射

Electromagnetic Radiation

电磁辐射

电磁能量脱离电源以电磁波的形式在空间传播，不再返回电源。

产生辐射的原因：电磁场的变化和有限的传播速度。

产生辐射的设备：天线（线天线和面天线）。

天线的应用：无线电通信、雷达、微波遥感（军事、水文、农业、海洋、气象、森林等）、生物医学等。

辐射的主要参数：辐射场强，方向性和辐射功率。

4.6.1 电偶极子的辐射 (Electric Dipole's Radiation)

一、天线的形成

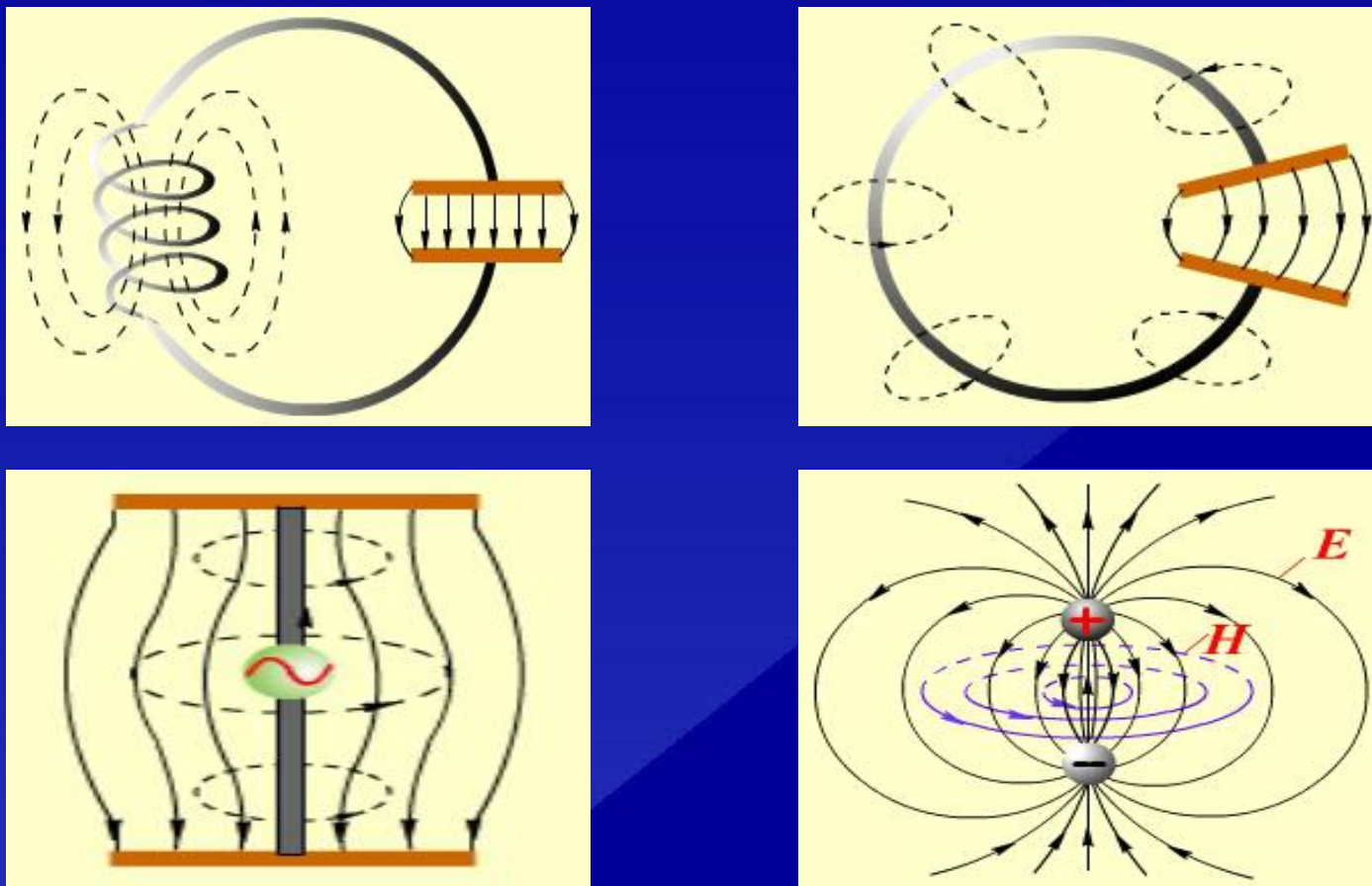


图4.6.1 电偶极子天线形成的过程

二、电磁辐射的过程

- 电偶极子 $p=qd$ 以简谐方式振荡时向外激发电磁波。

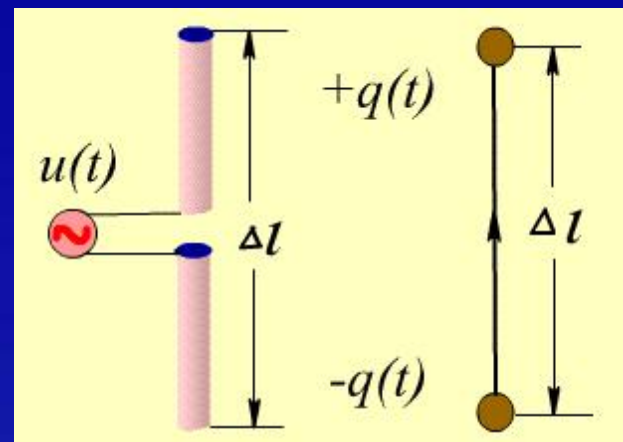
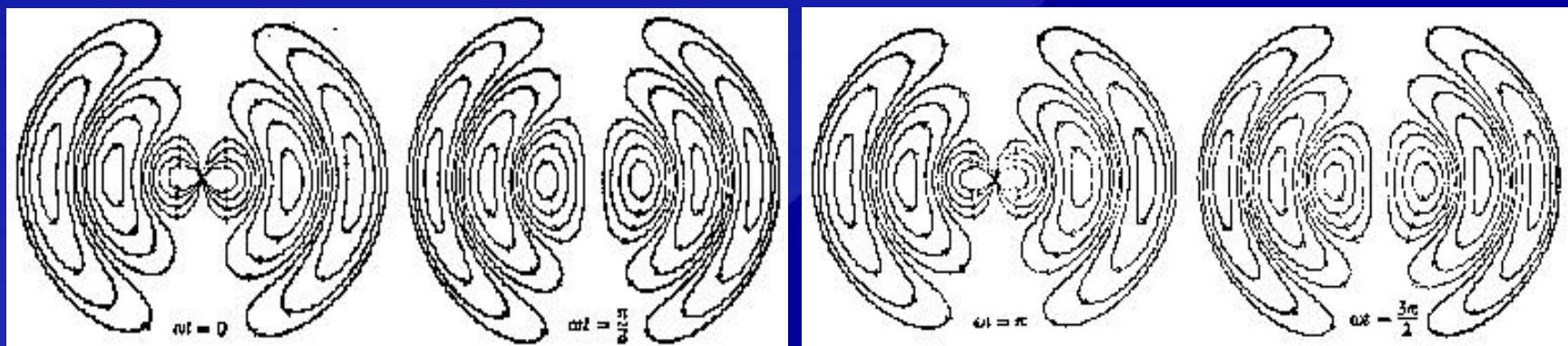


图4.6.2 电偶极子天线

- 下图是 E 线分别在 $\omega t = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$ 的场图。

图4.6.3 一个电偶极子在不同时刻的 E 线分布

某一瞬间 E 线与 H 线在空间的分布

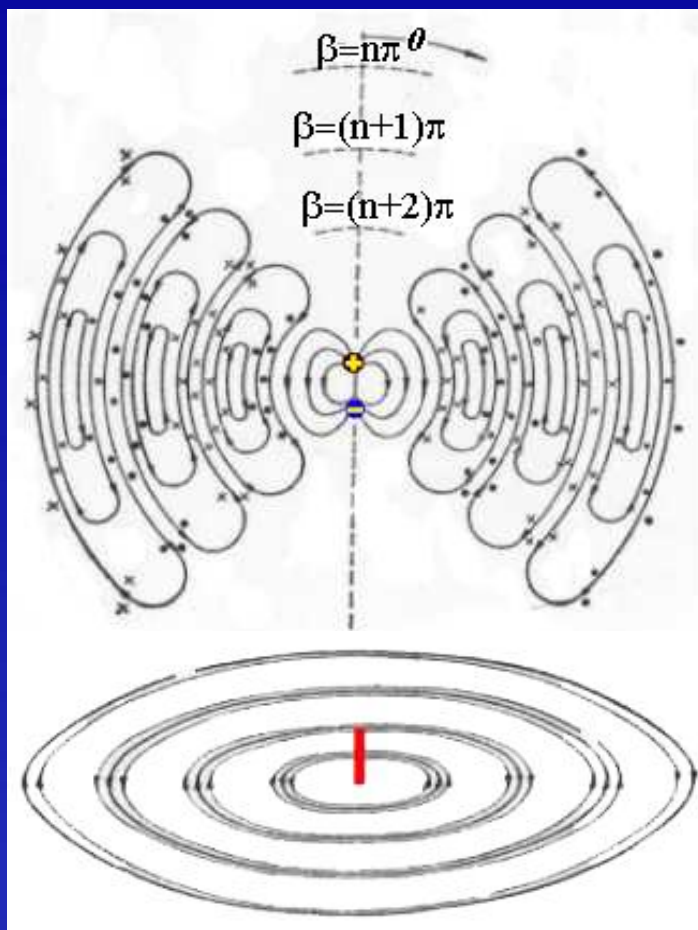


图4.6.4 $\omega t = 0$ 时单元偶极子天线 E 线与 H 线分布

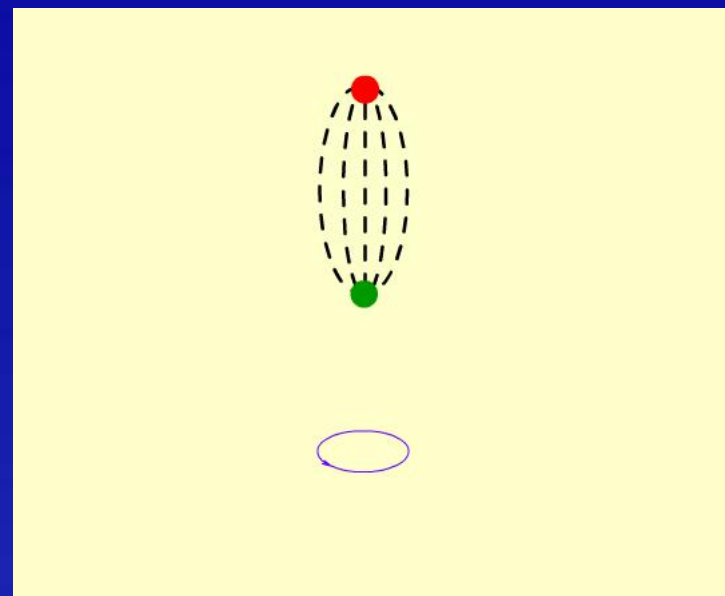


图4.6.5 动态描述单元偶极子天线辐射形成的过程

三、电偶极子的电磁场

设 $\Delta l \ll \lambda$ ，天线上不计推迟效应

研究场点远离天线 $r \gg \Delta l$

正弦电磁波 $i = I_m \cos(\omega t + \phi)$

远离天线 P 点的动态位为：

$$\begin{aligned}\dot{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\Delta l} \frac{\dot{I} e^{-j\beta r}}{r} dl \\ &\approx \frac{\mu_0 \dot{I} e^{-j\beta r}}{4\pi r} \Delta l \mathbf{e}_z = \dot{A}_z \mathbf{e}_z\end{aligned}$$

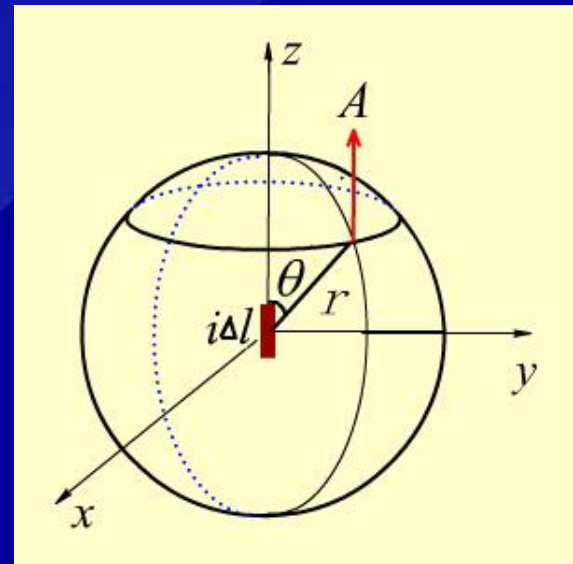


图4.6.6 单元偶极子天线的磁矢量

在球坐标系中分解为

$$\dot{A}_r = A_z \cos \theta = \frac{\mu_0 \Delta l \dot{I} e^{-j\beta r}}{4\pi r} \cos \theta$$

$$\dot{A}_\theta = -A_z \sin \theta = \frac{\mu_0 \Delta l \dot{I} e^{-j\beta r}}{4\pi r} \sin \theta$$

$$\dot{A}_\phi = 0$$

根据 $\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \dot{\mathbf{A}}$

$$\dot{\mathbf{E}} = -j\omega \dot{\mathbf{A}} + \frac{\nabla(\nabla \cdot \dot{\mathbf{A}})}{j\omega\mu\epsilon}$$

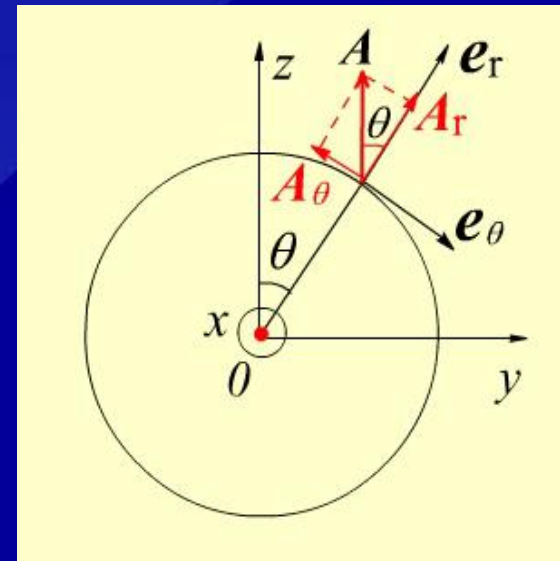
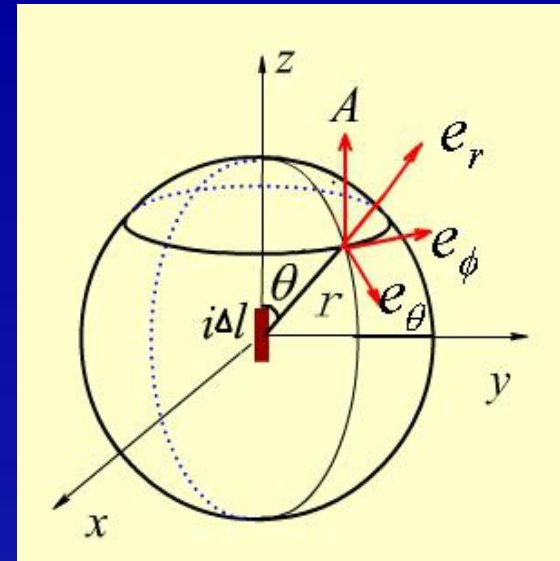


图4.6.7 磁矢量分解

1. 近区 ($\beta r \ll 1$, 或 $r \ll \lambda$)

根据 $\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \dot{\mathbf{A}}$ 和 $\dot{\mathbf{E}} = -j\omega \dot{\mathbf{A}} + \frac{\nabla(\nabla \cdot \dot{\mathbf{A}})}{j\omega\mu\epsilon}$

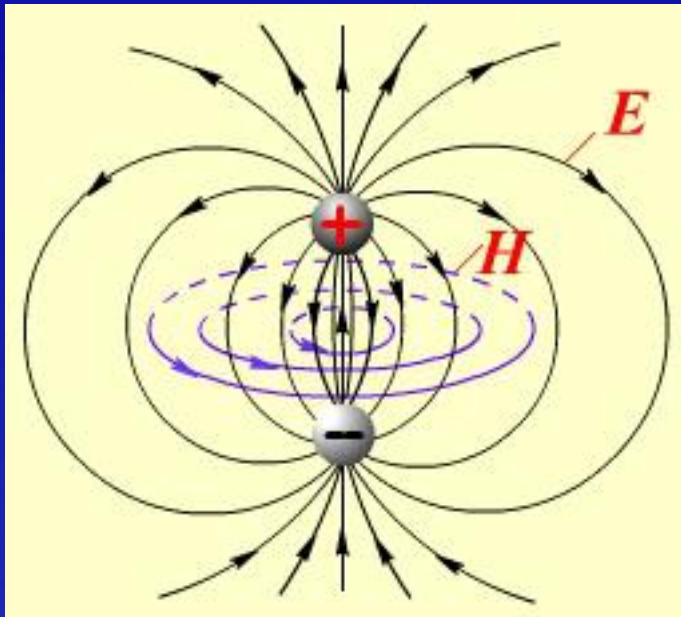


图4.6.8 电偶极子的近区 E 与 H 线的分布

$$\dot{H}_{rr} = \dot{H}_{\theta\theta} = \dot{E}_{\phi\phi} = 0$$

$$\dot{H}_{\phi} = \frac{j\omega\beta^2 \sin\theta}{4\pi^2} \left[\frac{1}{(\beta r)^2} + \frac{j}{\beta r} \right] e^{-j\beta r}$$

$$\dot{E}_r = \frac{j\omega\beta^3 \cos\theta}{j2\pi\epsilon_0 r^3} \left[\frac{1}{(\beta r)^3} + \frac{j}{(\beta r)^2} \right] \frac{\dot{P} \cos\theta}{2\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$\dot{E}_{\theta} = \frac{j\omega\beta^3 \sin\theta}{j4\pi\epsilon_0 r^3} \left[\frac{1}{(\beta r)^3} + \frac{j}{(\beta r)^2} \right] \frac{\dot{P} \sin\theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} e^{-j\beta r}$$

忽略 $(1/\beta r)$ 的低次项 得

特点:

- 忽略推迟效应，在某一时刻电场与静电场中电偶极子产生的电场相似，磁场与恒定磁场中元电流产生的磁场相似，称之为似稳场。

- $\dot{\mathbf{E}}$ 与 $\dot{\mathbf{H}}$ 时间相位差 90° , $\dot{\mathbf{S}}_{\text{av}} \approx \frac{1}{2} R_e [\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*] = 0$ 。

表明近区内只有电磁能量转换，没有波的传播。



- 远区的能量来自何方？

2. 远区 ($\beta r \gg 1$, 或 $r \gg \lambda$),
亦称辐射区

$$\dot{H}_r = \dot{H}_\theta = \dot{E}_\phi = 0$$

$$\dot{H}_\phi = \frac{j\Delta l \beta^2 \sin \theta}{4\pi} \left[\frac{1}{(\beta r)^2} + \frac{j}{\beta r} \right] e^{-j\beta r}$$

$$\dot{E}_r = \frac{j\Delta l \beta^3 \cos \theta}{j2\pi\omega\epsilon_0} \left[\frac{1}{(\beta r)^3} + \frac{j}{(\beta r)^2} \right] e^{-j\beta r}$$

$$\dot{E}_\theta = \frac{j\Delta l \beta^3 \sin \theta}{j4\pi\omega\epsilon_0} \left[\frac{1}{(\beta r)^3} + \frac{j}{(\beta r)^2} - \frac{1}{\beta r} \right] e^{-j\beta r}$$

忽略 $1/\beta r$ 的高次项 $\dot{H}_r = \dot{H}_\theta = \dot{E}_\phi = \dot{E}_r = 0$

$$\dot{H}_\phi = j \frac{\Delta l \beta}{4\pi r} \sin \theta e^{-j\beta r} \quad \dot{E}_\theta = j \frac{\Delta l \beta^2}{4\pi\omega\epsilon_0 r} \sin \theta e^{-j\beta r}$$

$$\dot{H}_\phi = j \frac{\dot{I} \Delta l \beta}{4\pi r} \sin \theta e^{-j\beta r} \quad \dot{E}_\theta = j \frac{\dot{I} \Delta l \beta^2}{4\pi \omega \varepsilon_0 r} \sin \theta e^{-j\beta r}$$

特点：

- 辐射区电磁场有推迟效应。
- 相位相同的点连成的面称为等相位面，辐射区的电磁波为球面波。
- E 、 H 、 S 空间上正交，时间上同相，有波阻抗

$$Z_0 = \frac{\dot{E}_\theta}{\dot{H}_\phi} = \sqrt{\mu_0 / \varepsilon_0} = 377 \Omega$$

- 辐射是有方向性的，即

$$\tilde{\mathbf{S}} = \dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^* = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \left(\frac{I \Delta l \beta}{4\pi r} \right)^2 \sin \theta \mathbf{e}_r = \mathbf{S}_{av}$$

- 辐射功率为 $P = \oint_S \mathbf{S}_{av} \cdot d\mathbf{S} = 80\pi^2 \left(\frac{\Delta l}{\lambda} \right)^2 I^2 = R_e I^2$

- R_e ——辐射电阻表示天线辐射电磁能量的能力。

$$R_e = 80\pi^2 (\Delta l / \lambda)^2$$

愈高，辐

表明天线愈长，频率

射能量愈大。

3. 辐射的方向性

辐射的方向性用两个相互垂直的主平面上的方向图表示。

E 平面是电场所在平面。

$$\dot{E}_{\theta} = \frac{jI\Delta l \sin \theta}{\omega 4\pi \epsilon_0 r^3} e^{-j\beta r} = \frac{\dot{P} \sin \theta}{4\pi \epsilon_0 r^3} e^{-j\beta r}$$

E 平面的方向性函数为

$$f_E(\theta) = \frac{E_{\theta}(\theta)}{E_{\theta}(\theta)_{\max}} = \sin \theta$$

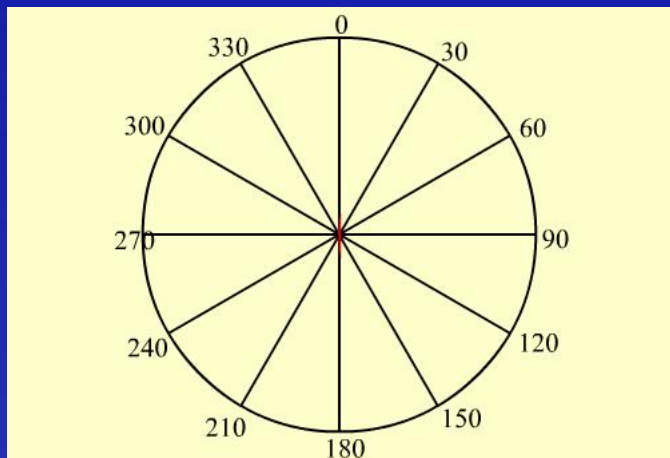


图4.6.9 E 平面方向图

H 平面是磁场所存在平面。

$$\dot{H}_{\phi} = j \frac{\dot{I} \Delta l \beta}{4 \pi r} \sin \theta e^{-j \beta r}$$

H 平面的方向性函数为

$$f_H(\phi) = \frac{H_{\phi}(\phi)}{H_{\phi}(\phi)_{\max}} = 1$$

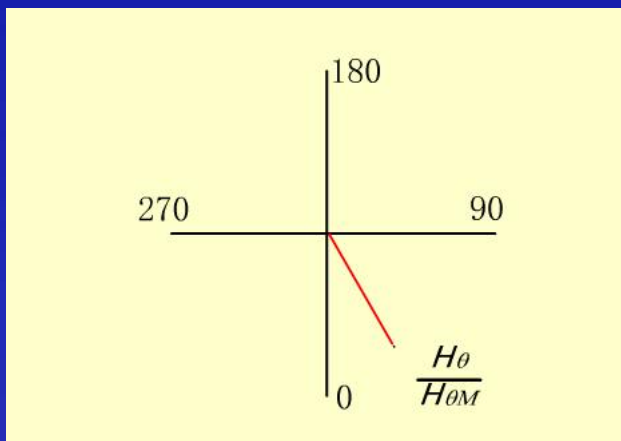


图4.6.10 H 平面方向图

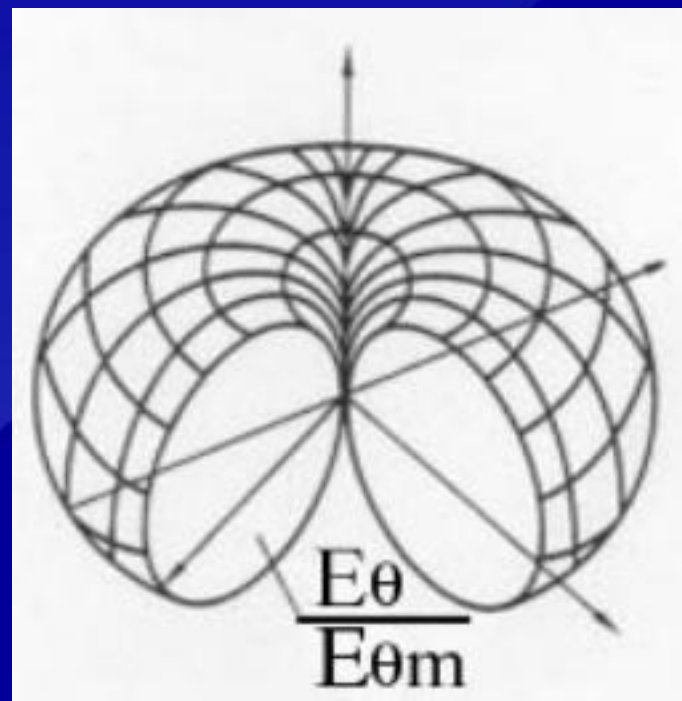


图4.6.11 立体方向图

4.6.2 天线和天线阵 (Linear Antenna and Antenna Array)

1. 天线

直线对称振子是一种线天线，它是指线的横截面尺寸远比波长小，它的长度 l 与波长 λ 在同一数量级 ($l = N\lambda$) 上，流经它的电流不再等幅同相，设振子上的电流为正弦分布 $I(z, t)$ 。

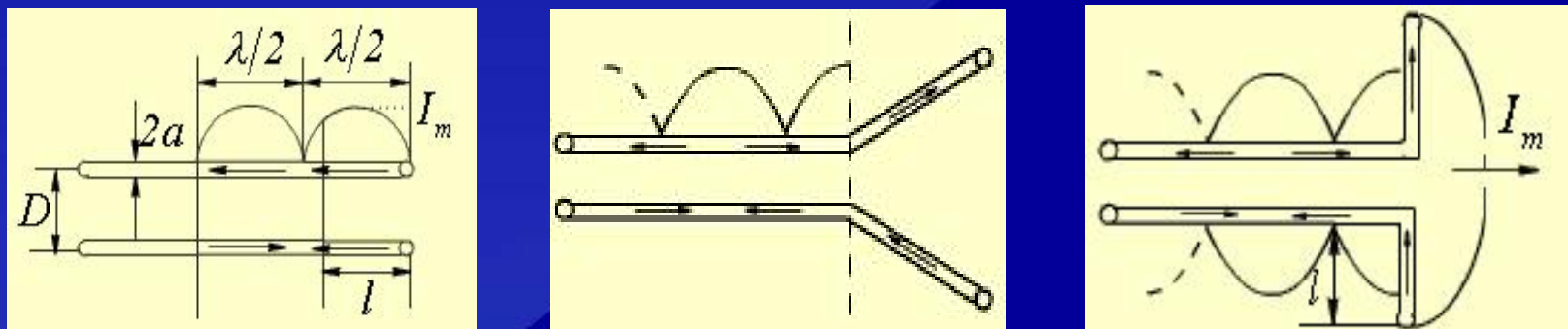


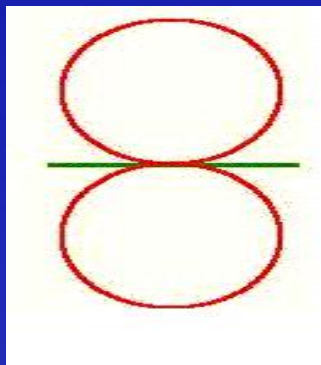
图4.6.12 开路传输线张开成对称振子

辐射场特点：

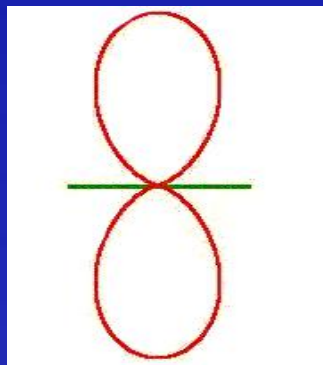
- 球面波；
- 有方向性。 $\mathbf{E} = \mathbf{E}(r, \theta, \varphi)$ ， 其 $\mathbf{E}$ 平面方向因子为

$$f(\theta, \phi) = \frac{\mathbf{E}(\theta, \varphi)}{\mathbf{E}(\theta, \varphi)_{\max}}$$

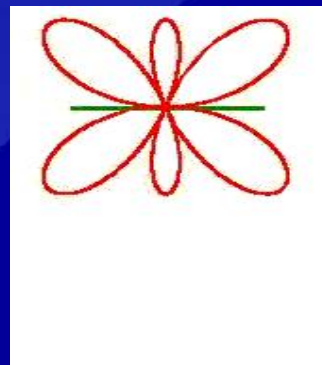
方向因子与波长有关，图中给出四种天线长度的 $\mathbf{E}$ 平面方向图。



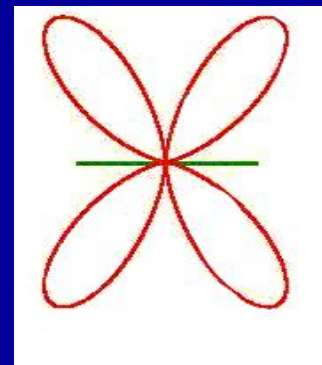
$$l = \frac{\lambda}{2}$$



$$l = \frac{\lambda}{4}$$



$$l = \frac{3}{4}\lambda$$



$$l = \lambda$$

图4.6.13 细线天线的 $\mathbf{E}$ 平面方向图

2. 天线阵:

天线阵是由许多指向同一方向的相似天线组成的，这些天线的排列可使能量都传送到预定的方向，其它方向几乎没有辐射。天线阵设计的**主要参数**是：

- a 阵列元数目
- b 阵列元间隔
- c 每个阵列元 给电流的大小和相位

微波接力通信

$$d = \sqrt{(h_1 + R)^2 - R^2} + \sqrt{(h_2 + R)^2 - R^2}$$

$$\approx \sqrt{2Rh_1} + \sqrt{2Rh_2} \xrightarrow{h_1 = h_2} 7140\sqrt{h} \text{ m}$$

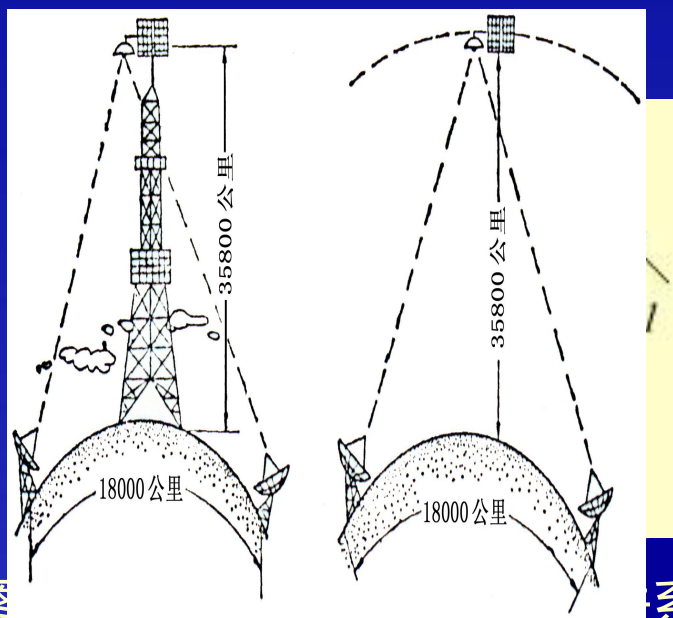


图 4.7.3 通信卫星

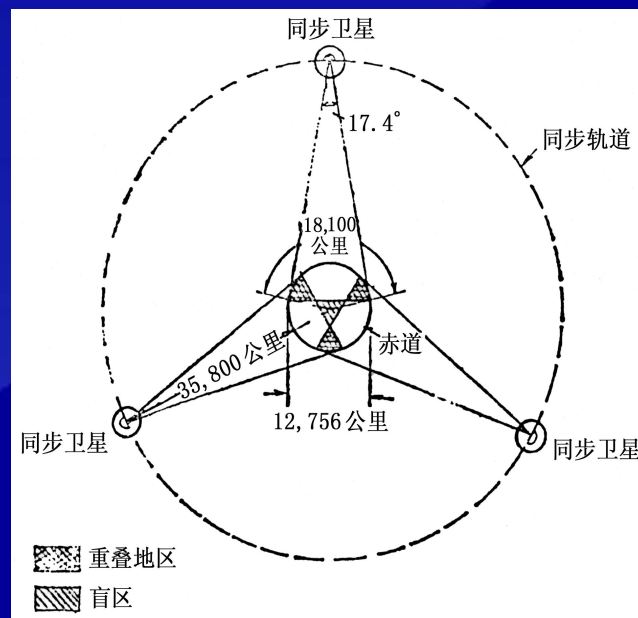


图 4.7.4 同步卫星建立全球通信

1. 在静止轨道上放置太阳能电池帆板，产生500万 kW能量；
2. 通过“变电站”——微波发生器，将直流功率变为微波功率；
3. 通过天线阵向地面定向辐射；
4. 地面接收站将微波转换为电能；
5. 提供用户。

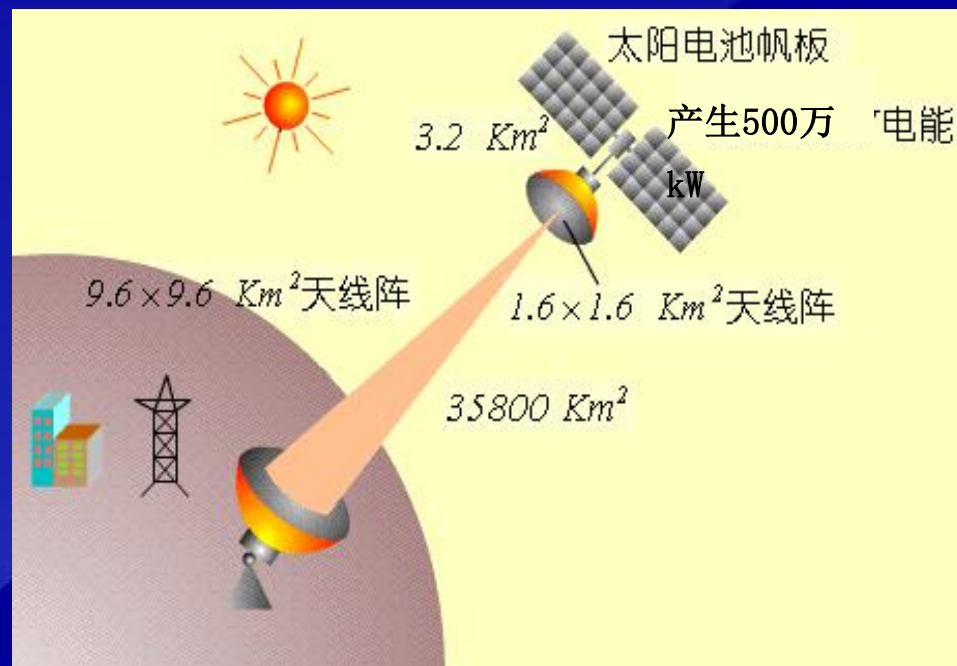


图 4.7.5 空间太阳能发电站和电力传输

从洛仑兹条件证明电流连续性原理

对波动方程取散度

$$\nabla \cdot \nabla^2 \mathbf{A} - \mu\epsilon \nabla \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu \nabla \cdot \mathbf{J} \rightarrow$$

$$\nabla^2 \nabla \cdot \mathbf{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2}{\partial t^2} \nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu \nabla \cdot \mathbf{J}$$

代入洛仑兹条件 $\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu\epsilon \frac{\partial \phi}{\partial t}$

得 $-\mu\epsilon \nabla^2 \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) + \mu^2 \epsilon^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) = -\mu \nabla \cdot \mathbf{J}$

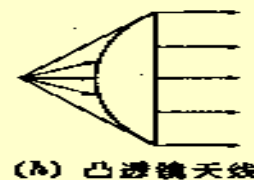
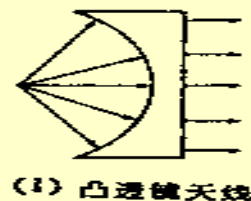
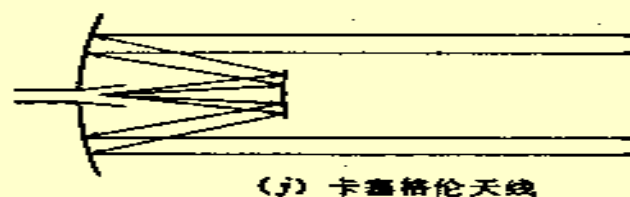
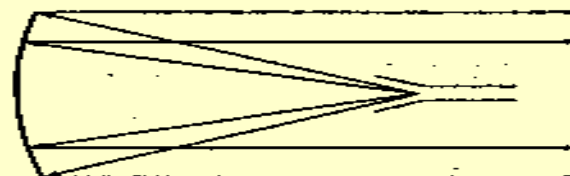
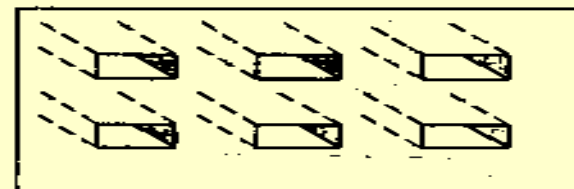
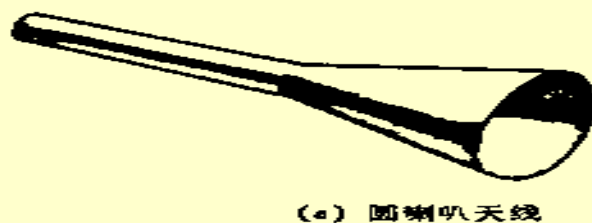
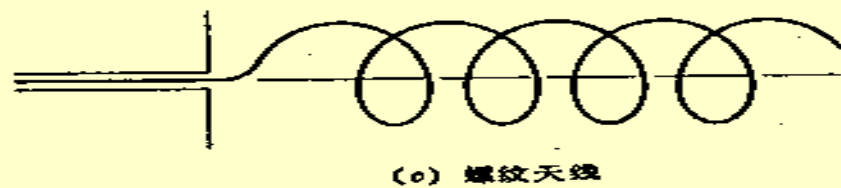
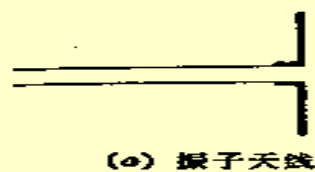
交换微分次序
$$-\mu\varepsilon\frac{\partial}{\partial t}(\nabla^2\varphi) + \mu^2\varepsilon^2\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}\right) = -\mu\nabla\cdot\mathbf{J}$$

整理得

$$-\mu\varepsilon\frac{\partial}{\partial t}\left(\nabla^2\varphi - \mu\varepsilon\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2}\right) = -\mu\nabla\cdot\mathbf{J}$$

将波动方程 (2)代入上式, 得
$$\mu\varepsilon\frac{\partial}{\partial t}\left(-\frac{\rho}{\varepsilon}\right) = \mu\nabla\cdot\mathbf{J}$$

即
$$\nabla\cdot\mathbf{J} = -\frac{\partial\rho}{\partial t}$$
 电流连续性方程





陕西省广播电台中波天线



微波发射天线



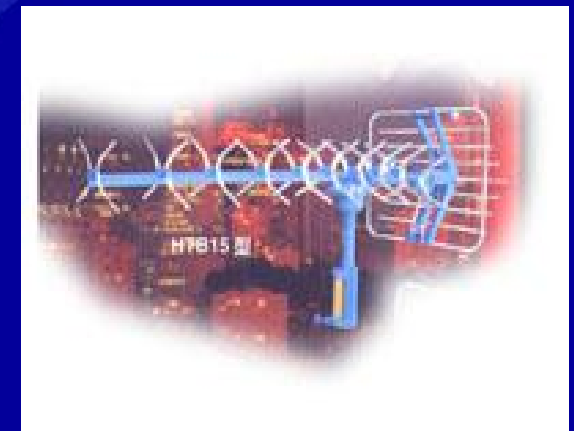
微波接收天线



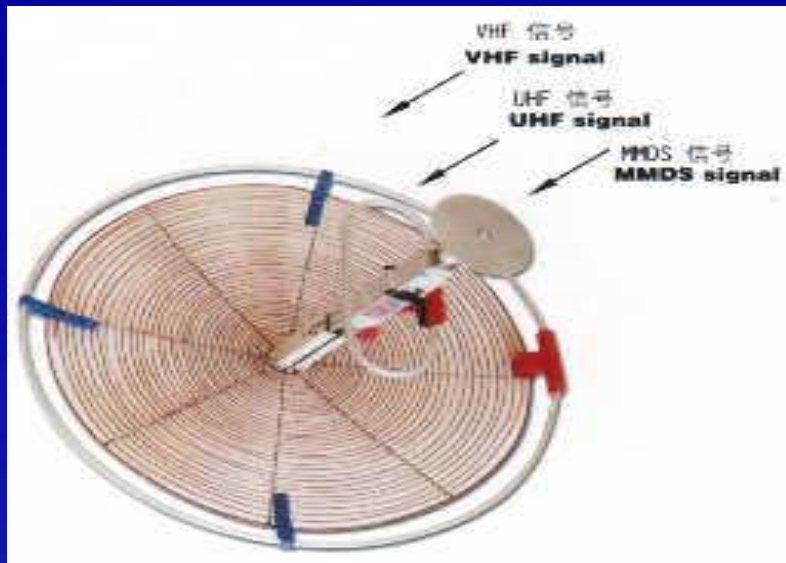
陕西省电视塔



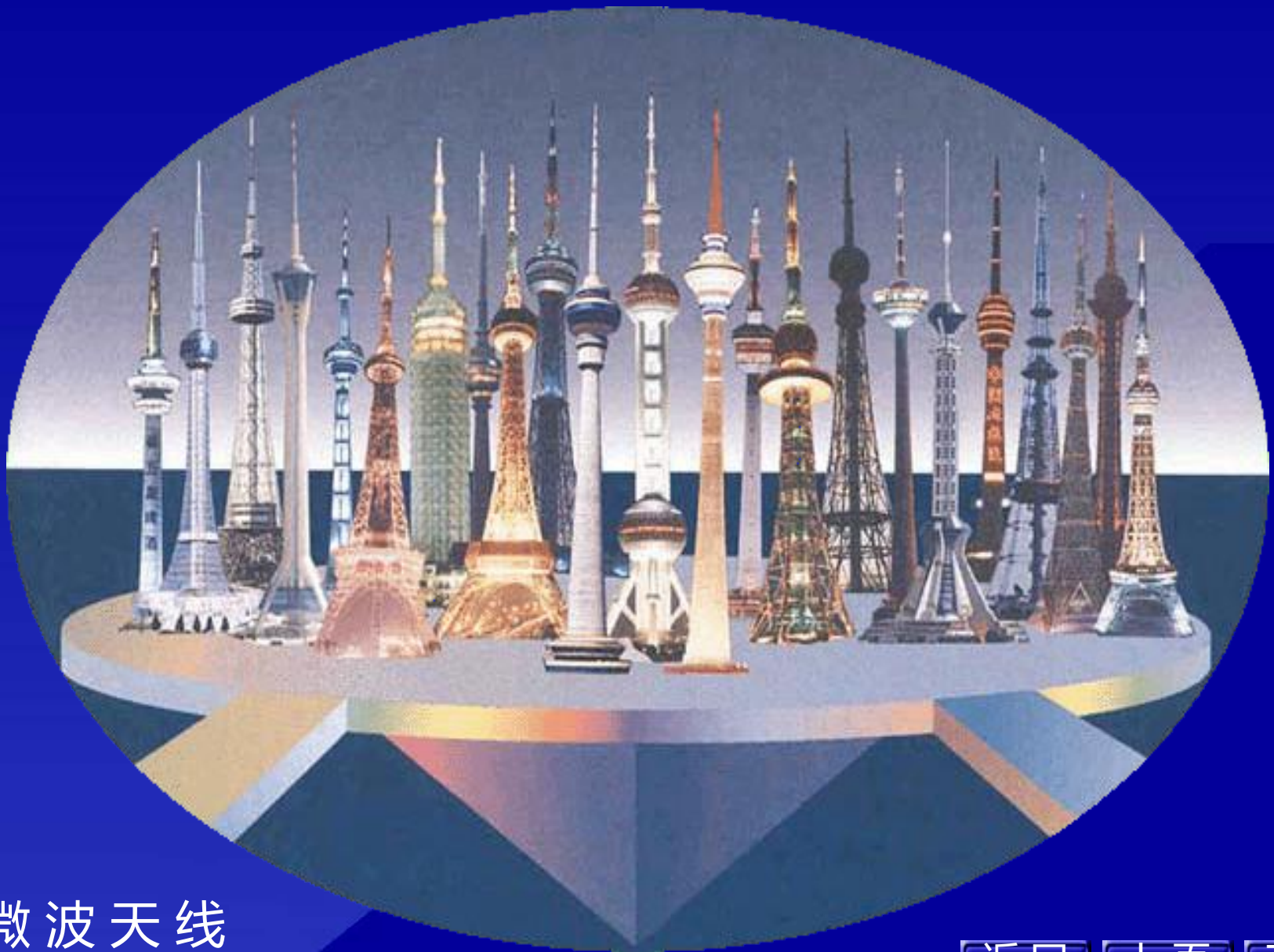
上海市电视塔



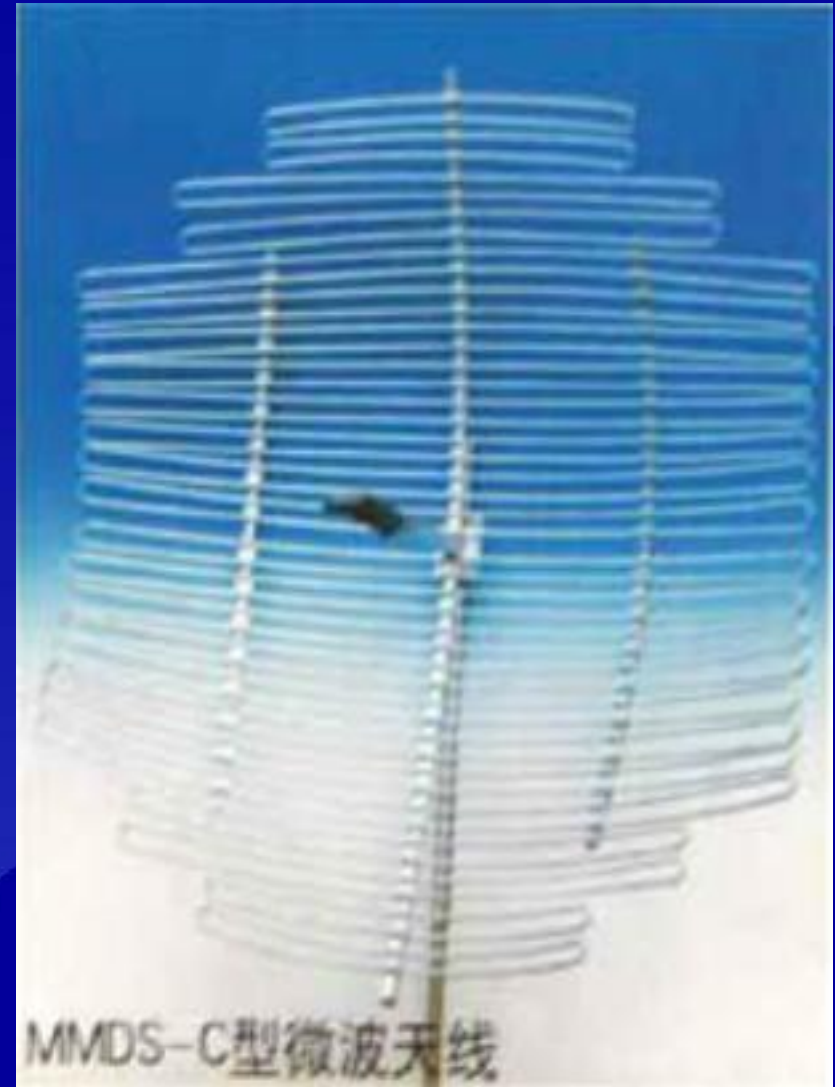
微波天线



微波天线



微波天线



微波天线

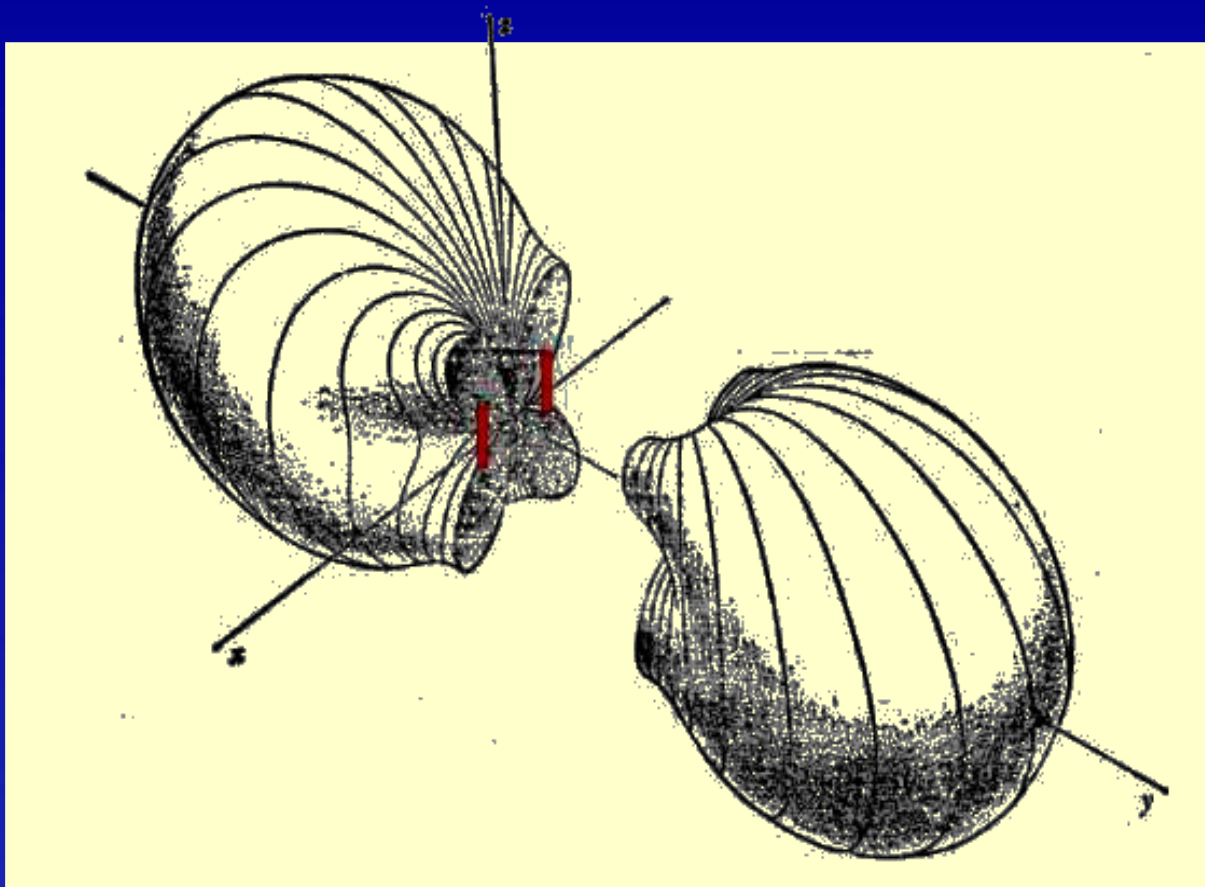
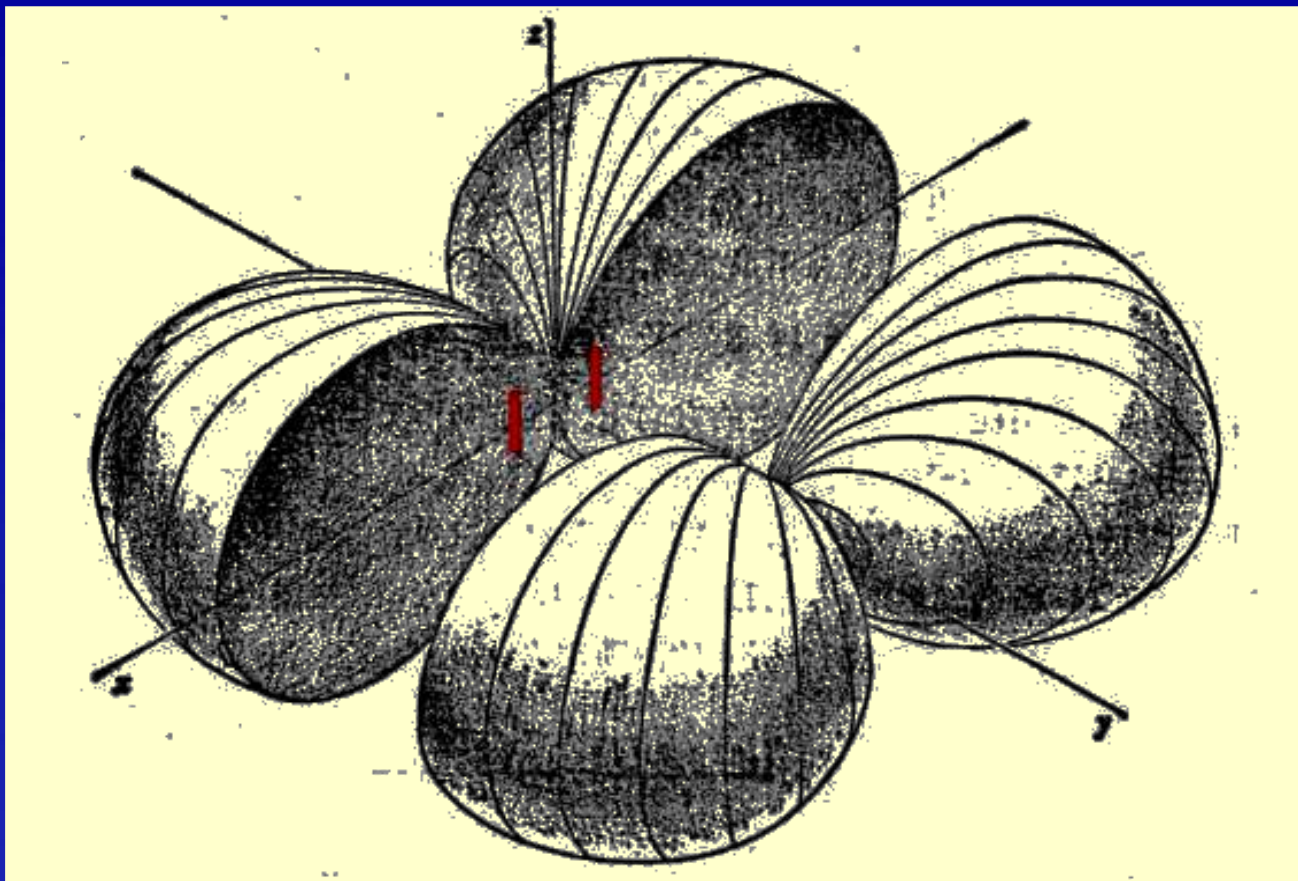


图 4.6.14 一个简单的天线阵，画出了 $r \gg 1$ 时的辐射图。两个波的天线间距为 $1/2$ ，激发的相位不同，导致辐射图的不同。图中展示了两个波在天线间距为 $1/2$ 时的辐射图。图中展示了两个波在天线间距为 $1/2$ 时的辐射图。图中展示了两个波在天线间距为 $1/2$ 时的辐射图。



图致6.1得到两倏波巢线,天线的辐射线表示在相轴的方向是还是没有辐射。

$x = -D/2$ 的一个相位超前 p 弧度。此时两个波在 yz 平面上到处都对消了。在 x 轴上的所有点上,两个

得麦克斯韦方程组，建立了电磁场理论，预言了电磁波的存在，并指出光就是一种电磁波。1867年，麦克斯韦在剑桥逝世。



雷 达



设置在海上的卫星遥感浮标



遥感卫星接收解调技术

微波通讯





雷 达



微波通讯

雷 达



遥感卫星影像的应用